HUMAN ANATOMY · BI112

เล่ม 1

ANATOMY

บทที่ 1 และ บทที่ 2

Introduction, Tissues และ Integumentary system

ในเล่มนี้มี
★ บทที่ 1 บทนำ ท่ามาตรฐาน แนวแบ่งทิศทาง
★ บทที่ 2 เนื้อเยื่อ และระบบปกคลุมร่างกาย

ห้ามหลับ!

อ่านเล่มนี้จบ
รู้จักร่างกายตัวเอง
ยันเส้นขนเลยนะ



สอบผ่านแน่ ✓

สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿

สารบัญ Contents

บทที่ 1 บทนำกายวิภาคศาสตร์ Introduction to Human Anatomy 3

1.1 คำศัพท์ที่ใช้ในกายวิภาคศาสตร์ 4

1.2 ท่ามาตรฐานทางกายวิภาคศาสตร์ 4

1.3 แนวแบ่งของร่างกาย 4

1.4 คำชี้ทิศทางและบอกตำแหน่งของโครงสร้าง 5

1.5 คำศัพท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 6

1.6 โพรงในร่างกาย 8

1.7 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 9

บทที่ 2 เนื้อเยื่อ และระบบปกคลุมร่างกาย Tissues and Integumentary System 11

2.1 เนื้อเยื่อคืออะไร 12

2.2 รูปร่างของเซลล์ 12

2.3 ประเภทของเนื้อเยื่อ 13

2.4 เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial tissues) 13

2.5 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissues) 18

ระบบปกคลุมร่างกาย Integumentary System 23

2.6 โครงสร้างของระบบปกคลุมร่างกาย 23

2.7 อวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนังชั้น epidermis 25

โน้ต

HUMAN ANATOMY · BI112

บทที่ 1

บทนำกายวิภาคศาสตร์

Introduction to Human Anatomy

ยืนตรง หงายมือ!

superior หรือ inferior
ตาอยู่บนปากนะ
อันนี้รู้แล้ว 555



Anatomical position

สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿

บทนำกายวิภาคศาสตร์ Introduction to Human Anatomy

1.1 คำศัพท์ที่ใช้ในกายวิภาคศาสตร์

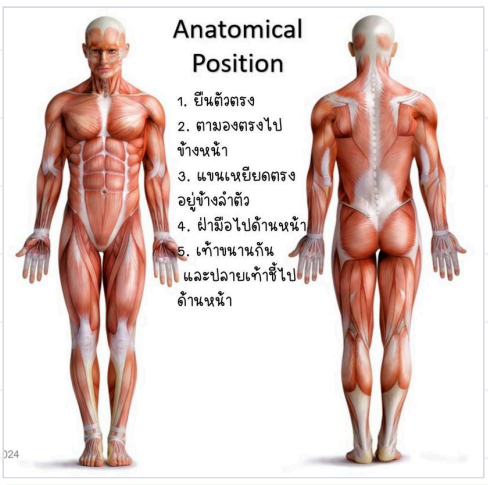
Anatomical terminology (คำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์)

คำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ส่วนใหญ่มีรากศัพท์มาจาก **ภาษาละติน** หรือ **ภาษากรีก** ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจนิยามของคำที่ใช้บ่อยก่อน เพราะทุกบทต่อจากนี้จะใช้คำเหล่านี้บอกตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของอวัยวะ

เคล็ดลับ: ถ้าจำรากศัพท์ได้ จะเดาความหมายคำใหม่ได้ เช่น **cardi-** แปลว่าหัวใจ ดังนั้น pericardial cavity คือโพรงรอบหัวใจ และ **thorac-** แปลว่าอก ดังนั้น thoracic cavity คือโพรงอก

1.2 ท่ามาตรฐานทางกายวิภาคศาสตร์

Anatomical position (ท่ามาตรฐานทางกายวิภาคศาสตร์) คือท่าทางของร่างกายที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงเวลาบอกตำแหน่งหรือทิศทาง ไม่ว่าผู้ป่วยจะนอนหรือนั่งอยู่ก็ตาม เราจะบอกตำแหน่งโดยนึกภาพว่าร่างกายอยู่ในท่านี้เสมอ



จากรูป: คนยืนในท่ามาตรฐาน ด้านซ้ายเป็นมุมมองด้านหน้า และด้านขวาเป็นมุมมองด้านหลัง สังเกตว่าฝ่ามือหันไปด้านหน้า และนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านนอกลำตัว

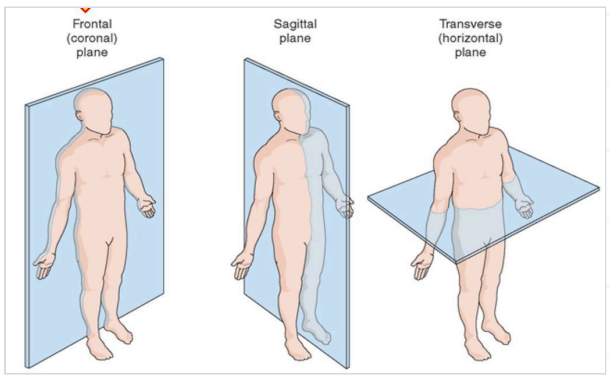
ลักษณะของท่ามาตรฐานมี 5 ข้อ

1. ยืนตัวตรง
2. ตามองตรงไปข้างหน้า
3. แขนเหยียดตรงอยู่ข้างลำตัว
4. หงายฝ่ามือ โดยหันฝ่ามือไปด้านหน้า และนิ้วหัวแม่มือชี้ออกจากลำตัว
5. เท้าขนานกัน และปลายเท้าชี้ไปด้านหน้า

★ ในสไลด์ภาษาอังกฤษอธิบายว่า The person is standing upright, with the arms hanging by the side, palms facing forward, and thumbs pointing away from the body ซึ่งตรงกับ 5 ข้อด้านบน

1.3 แนวแบ่งของร่างกาย

Anatomical planes คือแนวสมมุติที่ใช้ตัดแบ่งร่างกายออกเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ดูภาพตัดของอวัยวะ ซึ่งมี 3 แนวหลัก ดังนี้



จากรูป: แนวแบ่งทั้ง 3 แนว จากซ้ายไปขวาคือ frontal (coronal) plane ที่แบ่งหน้าและหลัง, sagittal plane ที่แบ่งซ้ายและขวา และ transverse (horizontal) plane ที่แบ่งบนและล่าง

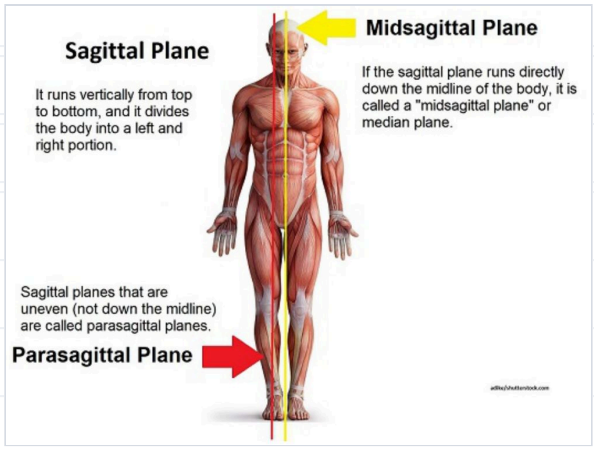
1. Frontal plane (หรือ coronal plane) แนวที่แบ่งร่างกายออกเป็น **ด้านหน้า** และ **ด้านหลัง** ถ้านึกภาพง่าย ๆ คือแนวเดียวกับมงกุฎที่คาดจากหูข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง

2. Sagittal plane (แนวแบ่งซ้ายขวา) แนวที่แบ่งร่างกายจากบนลงล่าง ทำให้ได้ข้างซ้ายและข้างขวา โดยแบ่งย่อยได้อีก 2 แนว

โน้ต

— **2.1 Midsagittal plane** หรือ median plane แบ่งร่างกายออกเป็นสองซีกซ้ายและขวาเท่า ๆ กัน โดยผ่านแนวกลางลำตัวพอดี

— **2.2 Parasagittal plane** แบ่งร่างกายออกเป็นสองซีกไม่เท่ากัน เพราะเป็นแนวที่ขนานกับแนวกลางแต่ไม่ได้อยู่ตรงกลาง



จากรูป: เส้นสีเหลืองตรงกลางคือ midsagittal plane ที่แบ่งซ้ายขวาเท่ากัน ส่วนเส้นสีแดงที่เลื่อนออกด้านข้างคือ parasagittal plane ที่แบ่งไม่เท่ากัน

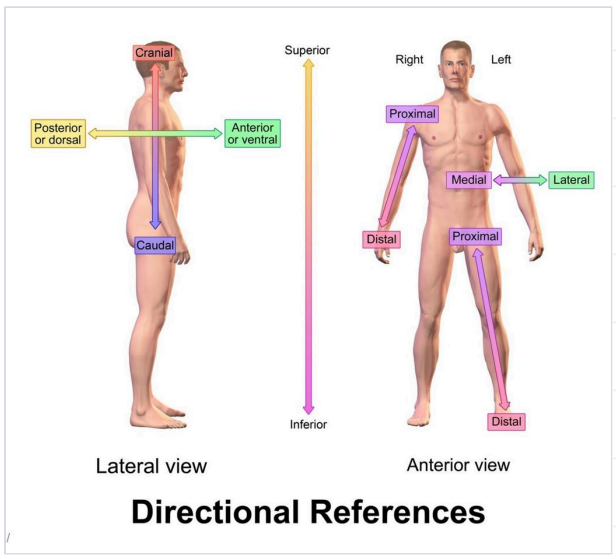
3. Transverse plane (หรือ horizontal plane) แนวที่แบ่งร่างกายออกเป็น**ส่วนบน**และ**ส่วนล่าง** ภาพตัดตามแนวนี้คือภาพที่เห็นใน CT scan ทั่วไป

ตัวย่อ

CT = computed tomography (การถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ได้ภาพตัดขวางของร่างกาย)

1.4 คำชี้ทิศทางและบอกตำแหน่งของโครงสร้าง

Directional terms คือคำที่ใช้บอกทิศทางหรือตำแหน่งของโครงสร้างหรืออวัยวะ โดยมักใช้เปรียบเทียบกับอีกจุดหนึ่งเสมอ เช่น A อยู่ superior ต่อ B



จากรูป: ภาพซ้ายเป็นมุมมองด้านข้าง แสดง cranial (ทางศีรษะ) กับ caudal (ทางหาง) และ anterior หรือ ventral กับ posterior หรือ dorsal ส่วนภาพขวาเป็นมุมมองด้านหน้า แสดง medial กับ lateral และ proximal กับ distal ของแขนขา

1. Superior (ด้านบน) ตำแหน่งที่ค่อนไปทางศีรษะหรือส่วนบนของร่างกายมากกว่าอีกจุดหนึ่ง เช่น ตาอยู่ superior ต่อปาก

2. Inferior (ด้านล่าง) ตำแหน่งที่ค่อนไปทางเท้ามากกว่าอีกจุดหนึ่ง เช่น ปากอยู่ inferior ต่อตา

3. Anterior (ด้านหน้า) ตำแหน่งที่ค่อนไปทางด้านหน้าของร่างกาย เช่น จมูกอยู่ด้าน anterior

4. Posterior (ด้านหลัง) ตำแหน่งที่ค่อนไปทางด้านหลังของร่างกาย เช่น กระดูกสะบักอยู่ด้าน posterior

5. Medial (ใกล้แนวกลาง) ตำแหน่งที่อยู่ใกล้แนวกลางลำตัวมากกว่าอีกจุดหนึ่ง เช่น ในท่ามาตรฐานนิ้วนางอยู่ medial ต่อนิ้วชี้

6. Lateral (ห่างแนวกลาง) ตำแหน่งที่อยู่ห่างจากแนวกลางลำตัวมากกว่าอีกจุดหนึ่ง เช่น นิ้วกลางอยู่ lateral ต่อนิ้วก้อย

ทำไมนิ้วนางจึงอยู่ medial ต่อนิ้วชี้ เพราะในท่ามาตรฐานเราหงายฝ่ามือ นิ้วหัวแม่มือจึงอยู่ด้านนอกสุด และนิ้วก้อยอยู่ชิดลำตัวที่สุด

7. Proximal (ใกล้ส่วนต้นของแขนขา) ตำแหน่งที่อยู่ใกล้ส่วนต้นของแขนหรือขา โดยส่วนต้นของแขนคือข้อไหล่ และส่วนต้นของขาคือข้อสะโพก เช่น ข้อศอกอยู่ proximal ต่อข้อมือ และข้อเข่าอยู่ proximal ต่อข้อเท้า

โน้ต

8. Distal
(ไกลจากส่วนต้นของแขนขา)

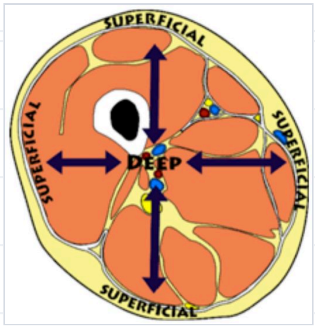
ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากส่วนต้นของแขนหรือขา เช่น ข้อมืออยู่ distal ต่อข้อศอก และข้อเท้าอยู่ distal ต่อข้อเข่า

9. Superficial
(ตื้น ใกล้ผิวหนัง)

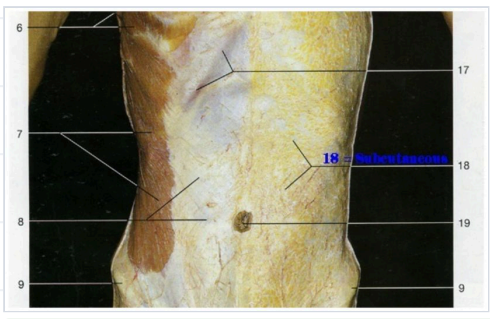
ตำแหน่งที่อยู่ใกล้ผิวหนังมากกว่าจุดอื่น เช่น ชั้นไขมันใต้ผิวหนังอยู่ superficial กว่าชั้นกล้ามเนื้อ

10. Deep
(ลึก ไกลจากผิวหนัง)

ตำแหน่งที่ลึกลงไปหรือไกลจากผิวหนัง เช่น ชั้นกล้ามเนื้ออยู่ deep กว่าชั้นไขมัน



จากรูป: ภาพตัดขวางของต้นขา ลูกศรชี้จากขอบนอก (superficial) เข้าไปหากระดูกตรงกลาง (deep)

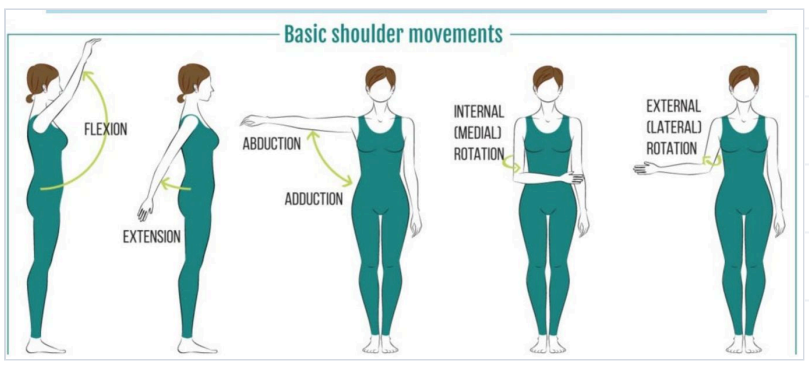


จากรูป: ร่างอาจารย์ใหญ่ที่เปิดผิวหนังออก ชั้นที่อยู่ลึกถัดจากไขมันลงไปคือกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นตัวอย่างของโครงสร้างที่อยู่ deep

คู่คำ	จำง่าย ๆ
superior และ inferior	บนและล่าง
anterior และ posterior	หน้าและหลัง
medial และ lateral	ใกล้แนวกลางและห่างแนวกลาง
proximal และ distal	ใกล้โคนแขนขาและไกลโคนแขนขา
superficial และ deep	ใกล้ผิวและลึกจากผิว

1.5 คำศัพท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

Terms of movement คือคำที่แสดงท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยการเคลื่อนไหวทั้งหมดมี **จุดหมุนอยู่ที่ข้อต่อ** ต่าง ๆ



จากรูป: การเคลื่อนไหวพื้นฐานของข้อไหล่ จากซ้ายไปขวาคือ flexion และ extension (ยกแขนไปหน้าและไปหลัง), abduction และ adduction (กางและหุบแขน), internal (medial) rotation และ external (lateral) rotation (หมุนแขนเข้าและออก)

1. Flexion
(การงอ)

การงอเข้ามา ทำให้มุมของข้อต่อแคบลง เช่น การงอแขน งอข้อมือ งอข้อศอก งอนิ้วมือ ก้มตัว และงอเข่า

2. Extension
(การเหยียด)

การเหยียดออกไป ทำให้มุมของข้อต่อกว้างขึ้น เช่น การเหยียดแขน เหยียดเข่า และเหยียดนิ้วมือ

3. Abduction
(การกาง)

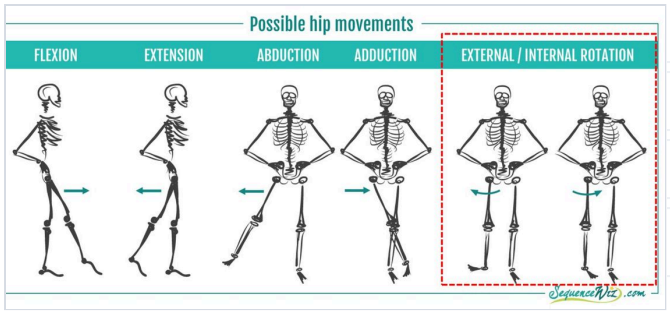
การกางออกห่างจากแนวกลางลำตัว เช่น การกางแขน กางขา และกางนิ้วมือ

4. Adduction
(การหุบ)

การหุบเข้าหาแนวกลางลำตัว เช่น การหุบแขน หุบขา และหุบนิ้วมือ

จำง่าย ๆ: **Ab**duction คือพาออกไป (ab แปลว่าออกจาก) ส่วน **Ad**duction คือ**เพิ่ม**เข้ามาหาลำตัว (add)

โน้ต



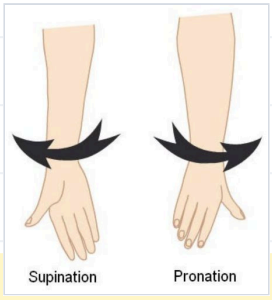
จากรูป: การเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ของข้อสะโพก ได้แก่ flexion, extension, abduction, adduction และในกรอบสีแดงคือ external และ internal rotation ของขา

5. Internal rotation
(หรือ medial rotation)
การหมุนแขนหรือหมุนขา **เข้าหา** แนวกลางลำตัว

6. External rotation
(หรือ lateral rotation)
การหมุนแขนหรือหมุนขา **ออกนอก** แนวกลางลำตัว

7. Supination
(การหงายฝ่ามือ)
การหมุนปลายแขนเพื่อหงายฝ่ามือขึ้น ซึ่งท่ามาตรฐานก็อยู่ในท่า supination

8. Pronation
(การคว่ำฝ่ามือ)
การหมุนปลายแขนเพื่อคว่ำฝ่ามือลง

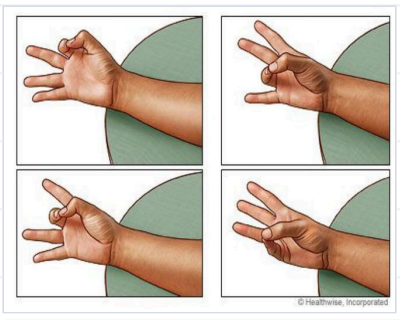


จากรูป: ซ้ายคือ supination ที่หมุนปลายแขนจนฝ่ามือหงาย และขวาคือ pronation ที่หมุนจนฝ่ามือคว่ำ

จำง่าย ๆ: **sup**ination เหมือนถือชาม**ซุป** ต้องหงายมือ

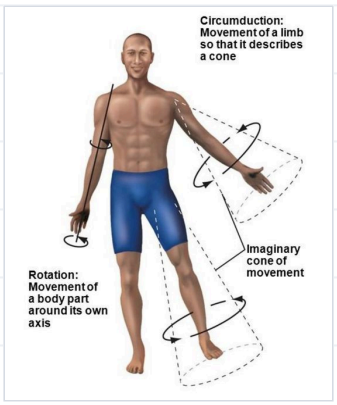
การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ

9. Opposition
(การแตะนิ้ว)
การแตะกันระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่น ๆ ซึ่งเป็นท่าที่ทำให้มนุษย์หยิบจับของชิ้นเล็กได้



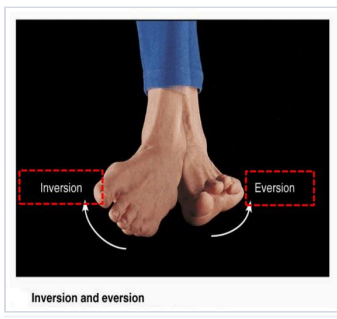
จากรูป: การแตะปลายนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยทีละนิ้ว ซึ่งเป็นท่า opposition

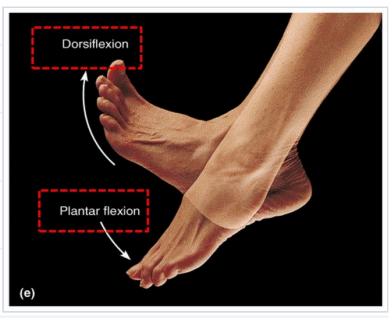
10. Circumduction
(การหมุนแกว่งเป็นวง)
การหมุนหรือแกว่งแขนขาให้เป็นวง ซึ่งเป็นการรวมกันของ flexion, abduction, extension และ adduction ต่อเนื่องกัน เช่น การแกว่งแขนเป็นวงกลมตอนวอร์มอัพ



จากรูป: แขนที่แกว่งเป็นวงจนปลายแขนวาดเป็นรูปกรวย (cone of movement) คือ circumduction ส่วนขาที่หมุนรอบแกนของตัวเองคือ rotation

การเคลื่อนไหวของเท้า





จากรูป: ภาพซ้ายคือ inversion (หันฝ่าเท้าเข้าด้านใน) และ eversion (หันฝ่าเท้าออกด้านนอก) ภาพขวาคือ dorsiflexion (กระดกข้อเท้าขึ้น) และ plantar flexion (กระดกข้อเท้าลง)

โน้ต

1. Inversion การบิดข้อเท้าให้ฝ่าเท้าหันเข้าหาแนวกลางลำตัว
(หงายฝ่าเท้าเข้าด้านใน)

2. Eversion การบิดข้อเท้าให้ฝ่าเท้าหันออกนอกลำตัว
(หงายฝ่าเท้าออกด้านนอก)

3. Plantar flexion การกดปลายเท้าลง เหมือนตอนเขย่งเท้าหรือเหยียบคันเร่ง
(กระดกข้อเท้าลง)

4. Dorsiflexion การกระดกปลายเท้าขึ้นเข้าหาหน้าแข้ง เหมือนตอนเดินด้วยส้นเท้า
(กระดกข้อเท้าขึ้น)

ตัวอย่างการเคลื่อนไหวในท่ารำไทย

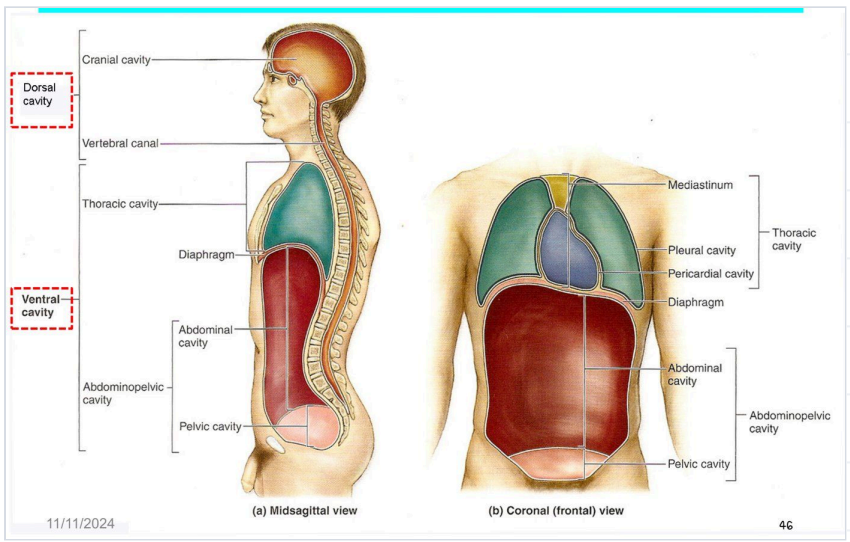


จากรูปะ ท่ารำไทยที่ใช้การเคลื่อนไหวของข้อมือและนิ้วมือ เช่น การจีบนิ้วซึ่งเป็นการทำ opposition ของนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ และการตั้งวงที่หักข้อมือไปด้านหลังซึ่งเป็น extension ของข้อมือ

★ สไลด์ใช้ภาพนางรำเพื่อให้ลองระบุว่าแต่ละท่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบใด เช่น การจีบนิ้วคือ opposition และการหักข้อมือขึ้นคือ extension ของข้อมือ

1.6 โพรงในร่างกาย

ภายในร่างกายมีโพรงขนาดใหญ่ 2 โพรง ซึ่งภายในบรรจุอวัยวะต่าง ๆ และแต่ละโพรงแบ่งย่อยได้อีกดังนี้



จากรูปะ ภาพตัดตามแนว sagittal ด้านหลังคือ dorsal cavity ซึ่งมี cranial cavity ในกะโหลกและ vertebral canal ในกระดูกสันหลัง ส่วนด้านหน้าคือ ventral cavity ซึ่งมี thoracic cavity อยู่เหนือกระบังลม และ abdominopelvic cavity อยู่ใต้กระบังลม

Dorsal cavity โพรงที่อยู่ทางด้านหลังของร่างกาย
(โพรงด้านหลัง)

Ventral cavity โพรงที่อยู่ทางด้านหน้าของร่างกาย
(โพรงด้านหน้า)

1) Dorsal cavity ประกอบด้วย 2 ส่วน

— **1.1 Cranial cavity** อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ และภายในมี **สมอง** บรรจุอยู่

— **1.2 Vertebral canal** อยู่ภายในกระดูกสันหลัง และภายในมี **ไขสันหลัง (spinal cord)** บรรจุอยู่

2) Ventral cavity

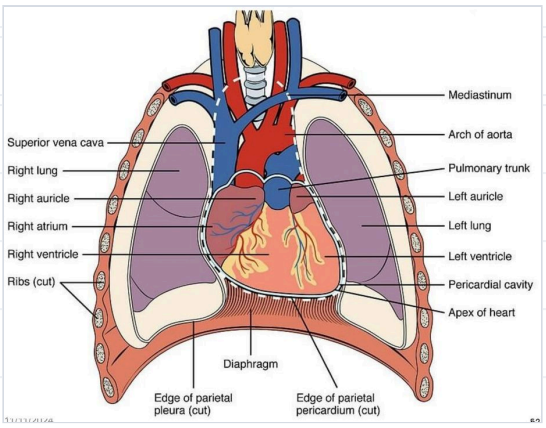
โพรงนี้มีปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนแปลงได้ ไม่แน่นอน ขึ้นกับสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เป็นผนังของโพรง และแบ่งได้ 2 ส่วนโดยใช้ **กระบังลม (diaphragm)** เป็นตัวแบ่ง คือ thoracic cavity และ abdominopelvic cavity

โน้ต

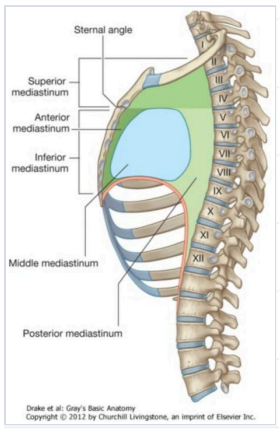
2.1 Thoracic cavity (โพรงอก)

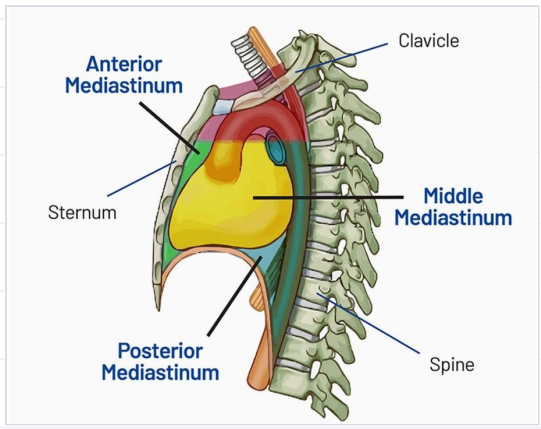
อยู่เหนือกระบังลม และแบ่งย่อยได้ 3 ส่วน คือ

1. **Mediastinum** อยู่ตรงกลางทรวงอก ระหว่างปอดสองข้าง ภายในมีหลอดลม หลอดอาหาร หัวใจ และหลอดเลือดใหญ่ของหัวใจ
2. **Pericardial cavity** อยู่ภายใน mediastinum และภายในมี **หัวใจ**
3. **Pleural cavity** ภายในมี **ปอด** โดยมีข้างละหนึ่งโพรง



จากรูป: ภาพหน้าตัดของทรวงอก ตรงกลางคือหัวใจที่อยู่ใน pericardial cavity ภายใน mediastinum ส่วนสองข้างคือปอดซ้ายและขวาที่อยู่ใน pleural cavity และด้านล่างคือกระบังลม (diaphragm)





จากรูป: ภาพซ้ายและขวาเป็นมุมมองด้านข้างของ mediastinum ซึ่งแบ่งย่อยเป็น superior mediastinum (ส่วนบน) และ inferior mediastinum ที่แบ่งต่อเป็น anterior (หน้าหัวใจ), middle (ตำแหน่งของหัวใจ) และ posterior (หลังหัวใจ ติดกระดูกสันหลัง)

★ ข้อมูลเพิ่มเติมจากภาพ: mediastinum แบ่งเป็นส่วนบน (superior) และส่วนล่าง (inferior) และส่วนล่างแบ่งเป็น anterior, middle และ posterior mediastinum โดยหัวใจอยู่ใน middle mediastinum

2.2 Abdominopelvic cavity (โพรงท้องและเชิงกราน)

เป็นโพรงที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่ใต้กระบังลม และแบ่งย่อยได้ 2 ส่วน คือ

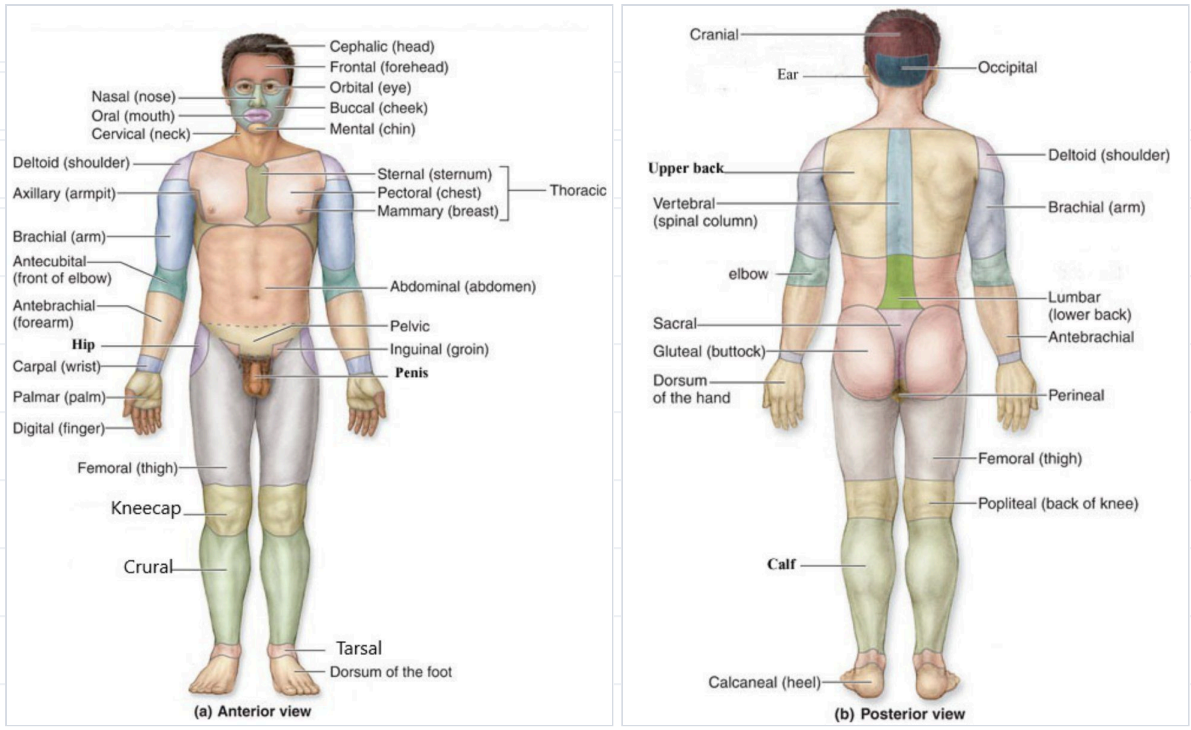
1. **Abdominal cavity** (โพรงท้อง) ภายในมีกระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน และลำไส้
2. **Pelvic cavity** (โพรงเชิงกราน) ภายในมีกระเพาะปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ได้แก่ ช่องคลอด (vagina) มดลูก (uterus) และรังไข่ (ovary) และอวัยวะเพศชาย ได้แก่ ต่อมลูกหมาก (prostate gland) ถุงน้ำกาม (seminal vesicle) และท่อนำอสุจิ (ductus deferens)

โพรง	ส่วนย่อย	อวัยวะภายใน
Dorsal cavity	Cranial cavity	สมอง
	Vertebral canal	ไขสันหลัง
Ventral cavity	Mediastinum	หลอดลม หลอดอาหาร หัวใจ หลอดเลือดใหญ่
	Pericardial cavity	หัวใจ
	Pleural cavity	ปอด
	Abdominal cavity	กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน ลำไส้
	Pelvic cavity	กระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์

1.7 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

Body parts and regions คือชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมักมีทั้งชื่อทางกายวิภาค (คำคุณศัพท์) และชื่อทั่วไป

โน้ต



จากรูป: ซ้ายคือมุมมองด้านหน้า (anterior view) และขวาคือมุมมองด้านหลัง (posterior view) แสดงชื่อบริเวณต่าง ๆ เช่น cephalic (ศีรษะ), cervical (คอ), axillary (รักแร้), brachial (ต้นแขน), antebrachial (ปลายแขน), carpal (ข้อมือ), femoral (ต้นขา), crural (ปลายขาด้านหน้า), tarsal (ข้อเท้า), occipital (ท้ายทอย), lumbar (เอว), gluteal (ก้น), popliteal (ข้อพับเข่า) และ calcaneal (ส้นเท้า)

ส่วนของร่างกาย	บริเวณย่อย
1. ศีรษะ (cephalic, cranial หรือ head)	หน้าผาก (frontal หรือ forehead), ท้ายทอย (occipital), หู (ear), ตา (orbital หรือ eye), จมูก (nasal หรือ nose) และปาก (oral หรือ mouth)
2. คอ (cervical หรือ neck)	เป็นส่วนเชื่อมระหว่างศีรษะกับลำตัว (trunk)
3. อก (thoracic)	กระดูกหน้าอก (sternum หรือ sternal), หน้าอก (pectoral หรือ chest) และเต้านม (mammary หรือ breast)
4. ท้อง (abdominal หรือ abdomen)	อยู่ล่างลงมาต่อจากทรวงอก โดยมีกระบังลมกั้น
5. หลัง (dorsum หรือ back)	หลังส่วนบน (upper back) และหลังส่วนล่างหรือเอว (lumbar หรือ lower back)
6. สะโพก (hip)	เป็นส่วนต่อระหว่างลำตัวและขา ประกอบด้วยช่องเชิงกรานหรือบริเวณท้องน้อย (pelvic), กระเบนเหน็บ (sacral), ก้น (gluteal หรือ buttock), ขาหนีบ (inguinal หรือ groin) และฝีเย็บ (perineum หรือ perineal)

ส่วนของร่างกาย	บริเวณย่อย
7. แขน (upper limb หรือ upper extremity)	รักแร้ (axillary หรือ armpit), ต้นแขน (brachial หรือ arm), ข้อศอก (elbow โดยด้านหน้าเรียก antecubital และด้านหลังเรียก olecranal), ปลายแขน (antebrachial หรือ forearm), มือ (hand), ข้อมือ (carpal หรือ wrist), ฝ่ามือ (palmar หรือ palm) และหลังมือ (dorsum of hand)
8. นิ้วมือ (digital หรือ fingers)	นิ้วหัวแม่มือ (thumb), นิ้วชี้ (index finger), นิ้วกลาง (middle finger), นิ้วนาง (ring finger) และนิ้วก้อย (little finger)
9. ขา (lower limb หรือ lower extremity)	ต้นขา (femoral หรือ thigh), สะบ้าเข่า (patella หรือ kneecap), ข้อพับเข่าด้านหลัง (popliteal), ปลายขา (leg) ซึ่งด้านหน้าเรียก crural และด้านหลังเรียก sural, หน้าแข้ง (shin), น่อง (calf หรือ sural), ข้อเท้า (tarsal หรือ ankle), เท้า (pedal หรือ foot), ส้นเท้า (heel หรือ calcaneal), ฝ่าเท้า (plantar หรือ sole) และหลังเท้า (dorsum of foot)
10. นิ้วเท้า (toes)	นิ้วหัวแม่เท้า (hallux หรือ big toe), นิ้วเท้าที่สอง (second toe), นิ้วเท้าที่สาม (third toe), นิ้วเท้าที่สี่ (fourth toe) และนิ้วเท้าที่ห้า (fifth toe หรือ little toe)

★★ จำคู่สำคัญ: palmar คือฝ่ามือ ส่วน plantar คือฝ่าเท้า และ dorsum คือด้านหลังของมือหรือเท้า

โน้ต

HUMAN ANATOMY · BI112

บทที่ 2

เนื้อเยื่อ และระบบปกคลุมร่างกาย

Tissues and Integumentary System

squamous cuboidal columnar

ผิวฉันมี 5 ชั้นนะ
ไม่ได้หน้าหนา
แค่ stratum corneum
เยอะ



ขนลุกเพราะ arrector pili

สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿

เนื้อเยื่อ Tissues

2.1 เนื้อเยื่อคืออะไร

Tissue (เนื้อเยื่อ) คือกลุ่มเซลล์ที่มีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน และมีรูปร่างเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับการทำงานร่วมกัน

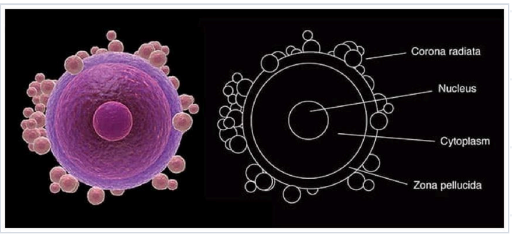
★ ลำดับการจัดระบบของร่างกายคือ เซลล์หลายเซลล์รวมกันเป็น **เนื้อเยื่อ (tissue)** จากนั้นหลายเนื้อเยื่อทำงานร่วมกันเป็น **อวัยวะ (organ)** และหลายอวัยวะทำงานร่วมกันเรียกว่า **ระบบ (system)**

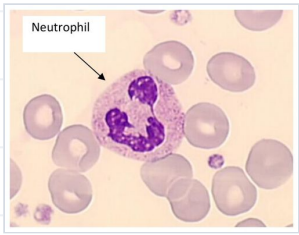
หลักการเรียกชื่อเนื้อเยื่อ มี 2 ข้อ

1. เรียกตามจำนวนชั้นของการจัดเรียงตัวของเซลล์ เช่น ชั้นเดียว (simple) หรือหลายชั้น (stratified)
2. เรียกตามรูปร่างของเซลล์ เช่น แบน (squamous) ลูกเต๋า (cuboidal) หรือแท่งสูง (columnar)

2.2 รูปร่างของเซลล์

เซลล์ในร่างกายมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน แบ่งได้ 6 แบบ คือ spheroidal, squamous, cuboidal, columnar, stellate และ fusiform โดยมีรายละเอียดดังนี้

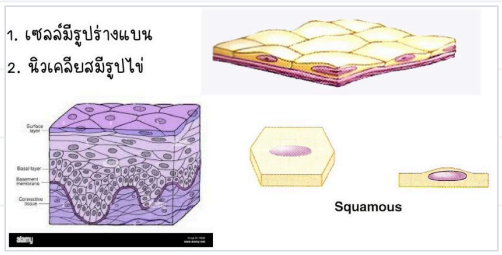




จากรูป: ซ้ายคือเซลล์ไข่ (oocyte) ที่กลมและมีนิวเคลียสกลมอยู่ตรงกลาง ล้อมด้วย zona pellucida และ corona radiata ส่วนขวาคือ neutrophil ที่ตัวเซลล์กลมแต่นิวเคลียสเป็นพู ไม่กลม

1. Spheroidal shape (รูปทรงกลม) เซลล์มีรูปร่างกลม ส่วนนิวเคลียสอาจกลมหรือไม่กลมก็ได้ โดยเซลล์ที่นิวเคลียสกลม ได้แก่ เซลล์ไข่ (oocyte) และเซลล์ที่นิวเคลียสไม่กลม ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดขาวชื่อ neutrophil

2. Squamous shape (รูปแบน) เซลล์มีรูปร่างแบน คล้ายแผ่นกระเบื้อง และนิวเคลียสมีรูปไข่



จากรูป: เซลล์แบนบางเรียงต่อกันเป็นแผ่น และเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นนิวเคลียสรูปไข่แบน ๆ อยู่กลางเซลล์

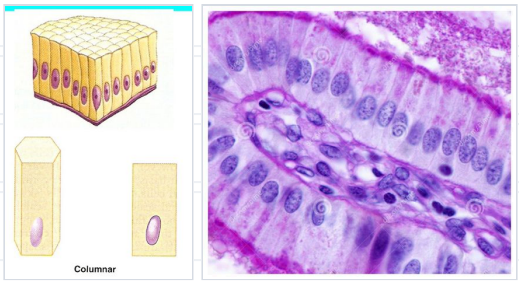


จากรูป: เซลล์รูปลูกเต๋าเรียงกันเป็นแผ่น เมื่อเรียงเป็นวงจะเกิดเป็นท่อเล็ก ๆ และเซลล์เดี่ยวมีนิวเคลียสกลมโตอยู่ตรงกลาง

3. Cuboidal shape (รูปลูกเต๋า) เซลล์มีรูปร่างคล้ายลูกเต๋า กว้างยาวสูงพอ ๆ กัน และนิวเคลียสกลมโต

4. Columnar shape (รูปแท่งทรงกระบอก) เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งทรงกระบอก สูงมากกว่ากว้าง และนิวเคลียสรูปไข่

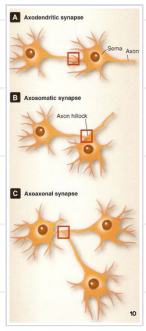
โน้ต



จากรูปะ ซ้ายคือภาพวาดเซลล์รูปแท่งสูงเรียงชิดกัน นิวเคลียสรูปไข่ ส่วนขวาคือภาพจากกล้องจุลทรรศน์ที่เห็นเซลล์แท่งสูงเรียงแถว

5. Stellate shape
(รูปดาว)

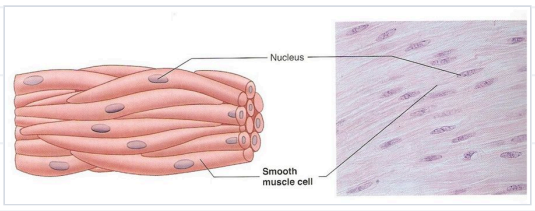
เซลล์มีรูปร่างคล้ายดาว เพราะมีแขนงที่เรียกว่า cytoplasmic process ยื่นออกไปจากตัวเซลล์ ตัวอย่างคือเซลล์ประสาท



จากรูปะ เซลล์ประสาทที่มีแขนงยื่นออกไปรอบตัวเซลล์คล้ายดาว และแขนงของเซลล์หนึ่งไปติดต่อกับอีกเซลล์หนึ่ง

6. Fusiform shape
(รูปกระสวย)

เซลล์ป่องตรงกลางและเรียวที่ปลายทั้งสองข้าง คล้ายกระสวย ตัวอย่างคือเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ (คำอธิบายเพิ่มจากภาพ)



จากรูปะ เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle cell) ที่ป่องตรงกลางและเรียวแหลมที่ปลายทั้งสองข้าง โดยมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเซลล์

2.3 ประเภทของเนื้อเยื่อ

เนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์แบ่งได้ 4 ชนิด คือ

1. เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial tissues)
2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissues)
3. เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ (Muscular tissues)
4. เนื้อเยื่อประสาท (Nervous tissues)

2.4 เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial tissues)

หน้าที่ของเนื้อเยื่อบุผิว มี 6 ข้อ

1. Protection
(ป้องกัน)
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปในส่วนลึกของเนื้อเยื่อ และป้องกันอวัยวะไม่ให้ฉีกขาดจากการเสียดสี เช่น ผิวหนัง และเยื่อบุหลอดเลือด

2. Absorption
(ดูดซึม)
ดูดซึมสารต่าง ๆ เช่น เยื่อบุผิวในลำไส้ ปอด และไต

3. Lubrication
(หล่อลื่น)
สร้างสารหล่อลื่นหรือสารเมือกเพื่อลดการเสียดสีของอวัยวะ เช่น เมือกที่สร้างโดยเยื่อบุผิวของทางเดินอาหาร

4. Secretion
(คัดหลั่ง)
สร้างและคัดหลั่งสารต่าง ๆ เช่น ฮอร์โมน และเอนไซม์

5. Excretion
(ขับถ่าย)
แยกและขับของเสียทิ้ง เช่น เหงื่อ และปัสสาวะ

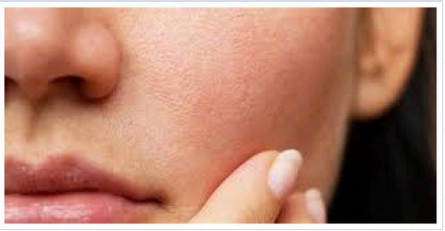
โน้ต

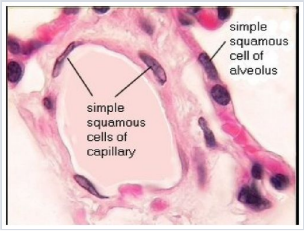
6. Sensation

รับความรู้สึก เช่น เซลล์รับรส และเซลล์รับกลิ่น

(รับความรู้สึก)

ชนิดของเนื้อเยื่อบุผิว แบ่งเป็น 2 ชนิด





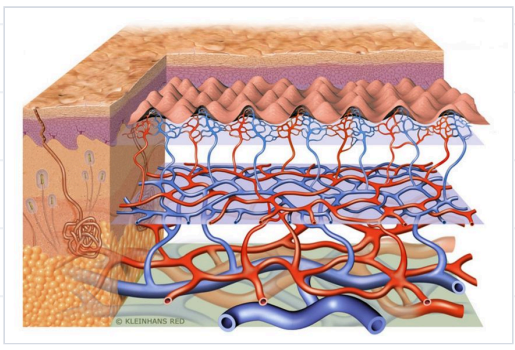
จากรูปะ ซ้ายคือผิวหนังบนใบหน้า ซึ่งเป็นตัวอย่างเยื่อบุที่ปกคลุมผิว ส่วนขวาคือภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของ simple squamous cell ที่บุผนังหลอดเลือดฝอย (capillary) และผนังถุงลม (alveolus)

1. **Covering and lining epithelium** คือเนื้อเยื่อที่ปกคลุมผิวหรือบุภายในท่อ เช่น หนังกำพร้า และผนังด้านในของหลอดเลือด
2. **Glandular epithelium** คือเนื้อเยื่อที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นต่อมต่าง ๆ เช่น ต่อมเหงื่อ และต่อมไขมัน

A. Covering and lining epithelium

ลักษณะทั่วไป

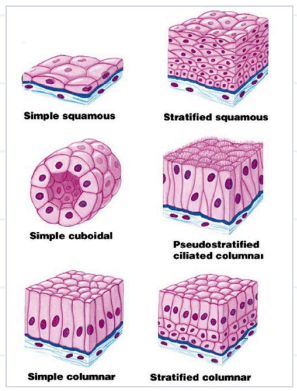
1. เป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงชั้นเดียวหรือซ้อนกันหลายชั้น ปกคลุมภายนอกร่างกาย เช่น ผิวหนัง หรือบุภายในโครงสร้างที่เป็นท่อ
2. ฐานของเซลล์ตั้งอยู่บนเยื่อบาง ๆ เรียกว่า **basement membrane** ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
3. เนื้อเยื่อบุผิวทุกชนิดไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยง แต่เซลล์ได้รับอาหารโดยการแพร่ (diffusion) จากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นล่าง



จากรูปะ ผิวหนังชั้นบนสุดเป็นเยื่อบุผิว ส่วนหลอดเลือดแดงและดำ (เส้นสีแดงและน้ำเงิน) อยู่ในชั้นล่างลงไป ไม่ได้เข้าไปในชั้นเยื่อบุผิว

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามการเรียงตัวของเซลล์ คือ

1. **Simple epithelium** คือเยื่อบุผิวที่เซลล์เรียงตัวชั้นเดียว
2. **Stratified epithelium** คือเยื่อบุผิวที่เซลล์เรียงตัวตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป



จากรูปะ แผนภาพเปรียบเทียบเยื่อบุผิวชนิดต่าง ๆ ด้านซ้ายเป็นชั้นเดียว ได้แก่ simple squamous, simple cuboidal และ simple columnar ส่วนด้านขวาเป็น stratified squamous, pseudostratified ciliated columnar และ stratified columnar

A1. Simple epithelium

เซลล์เรียงตัวชั้นเดียวบน basement membrane และแบ่งเป็น 4 ชนิดตามรูปร่างของเซลล์ คือ simple squamous, simple cuboidal, simple columnar และ pseudostratified ciliated columnar epithelium

1) Simple squamous epithelium

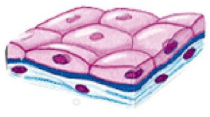
เซลล์เรียงตัวชั้นเดียว แบนบางมาก จึงเหมาะกับการแลกเปลี่ยนและแพร่ของสาร โดยพบที่

— ผนังของ Bowman's capsule ที่ไต

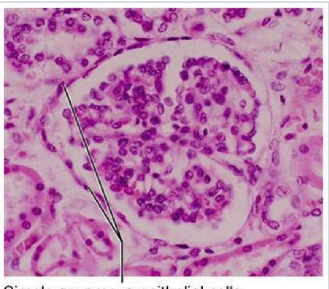
— ผนังภายในหลอดเลือด

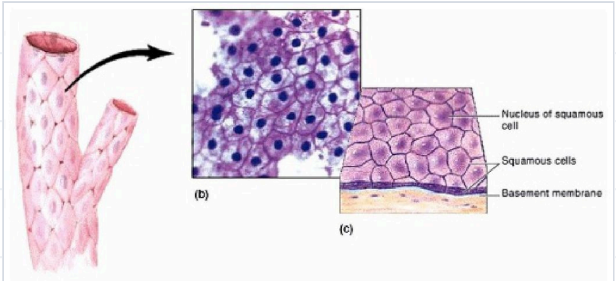
โน้ต

— ผนังของถุงลมในปอด



จากรูป: เซลล์แบนบางเรียงชั้นเดียวบน basement membrane สีน้ำเงิน



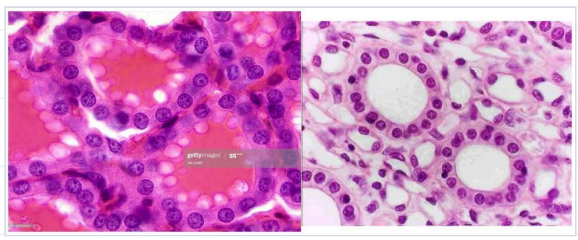


จากรูป: ซ้ายคือ Bowman's capsule ในไต เส้นชี้ไปที่ simple squamous epithelial cells ที่บุผนังด้านนอก ส่วนขวาคือหลอดเลือดที่ผนังด้านในบุด้วยเซลล์แบนชั้นเดียว

2) Simple cuboidal epithelium

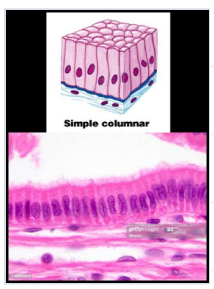
— เซลล์มีรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ และมีนิวเคลียสขนาดใหญ่อยู่กลางเซลล์

— พบที่ท่อน้ำดีของตับ (bile duct), ท่อของตับอ่อน (pancreatic duct) และท่อในไต (proximal tubule และ distal tubule)



จากรูป: ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของท่อเล็ก ๆ ที่ผนังเป็นเซลล์ลูกบาศก์ชั้นเดียว นิวเคลียสกลมอยู่กลางเซลล์ และล้อมรอบช่องตรงกลาง

3) Simple columnar epithelium







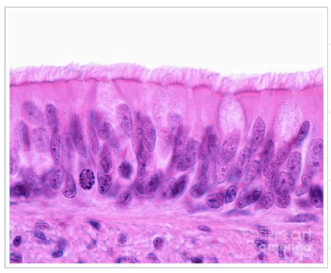
จากรูป: ภาพวาดและภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของเซลล์แท่งสูงเรียงชั้นเดียว นิวเคลียสรูปรีเรียงแถวอยู่ค่อนไปทางฐานเซลล์

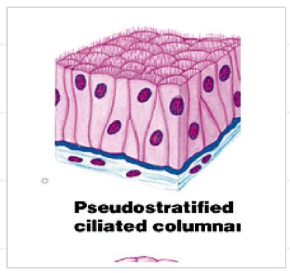
— เซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงสูง (columnar shape) และนิวเคลียสรูปรีอยู่ค่อนไปทางฐานเซลล์

— ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูดซึมอาหาร จึงมักพบ **microvilli** ที่ผิวด้านบนของเซลล์เสมอ เพราะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึม

— พบที่ท่อทางเดินอาหาร

4) Pseudostratified ciliated columnar epithelium





จากรูป: เซลล์แท่งสูงที่มี cilia อยู่ด้านบน นิวเคลียสอยู่หลายระดับจนดูเหมือนหลายชั้น แต่ฐานของทุกเซลล์ติดกับ basement membrane เดียวกัน

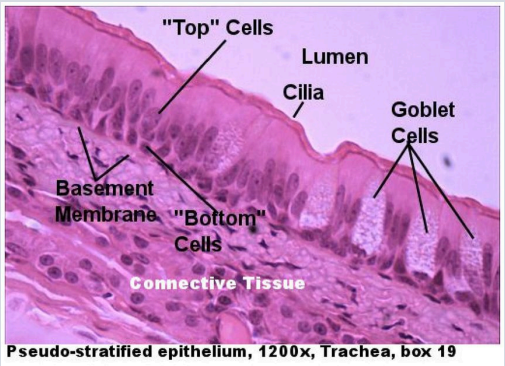
— จัดเป็น simple epithelium เพราะเซลล์รูปสี่เหลี่ยมทรงสูงเรียงตัว**ชั้นเดียว**

— แต่เซลล์มีความสูงไม่เท่ากัน นิวเคลียสจึงเรียงหลายระดับ ทำให้**ดูเหมือนหลายชั้น** ทั้งที่ทุกเซลล์ตั้งอยู่บน basement membrane เดียวกัน คำว่า pseudo จึงแปลว่าเทียม

— ผิวด้านบนของเซลล์เปลี่ยนไปเป็น **cilia** เพื่อพัดโบกสิ่งแปลกปลอมหรือเมือก

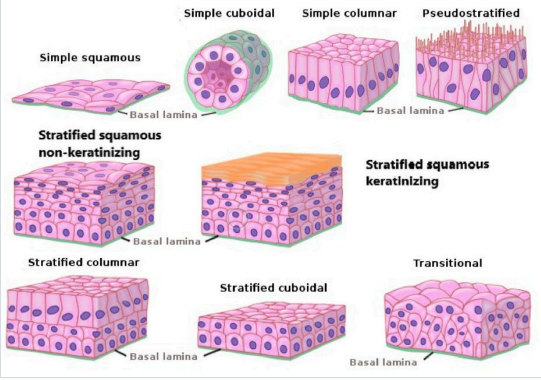
— พบที่ท่อของระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลม (trachea)

โน้ต



Pseudo-stratified epithelium, 1200x, Trachea, box 19

จากรูปะ ภาพหลอดลม (trachea) กำลังขยาย 1200 เท่า ด้านบนคือช่อง lumen และ cilia เซลล์ที่ยาวถึงผิวเรียก top cells ส่วนเซลล์ที่อยู่ล่างเรียก bottom cells และเซลล์ที่ป่องคล้ายถ้วยคือ goblet cells ที่สร้างเมือก ทุกเซลล์ตั้งบน basement membrane ที่อยู่เหนือ connective tissue



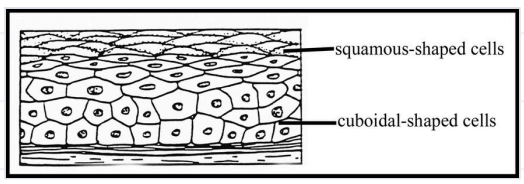
จากรูปะ สรุปรูปเยื่อบุผิวทุกชนิด แถวบนเป็นชนิดชั้นเดียว ได้แก่ simple squamous, simple cuboidal, simple columnar และ pseudostratified แถวกลางเป็น stratified squamous non-keratinizing และ keratinizing แถวล่างเป็น stratified columnar, stratified cuboidal และ transitional

A2. Stratified epithelium

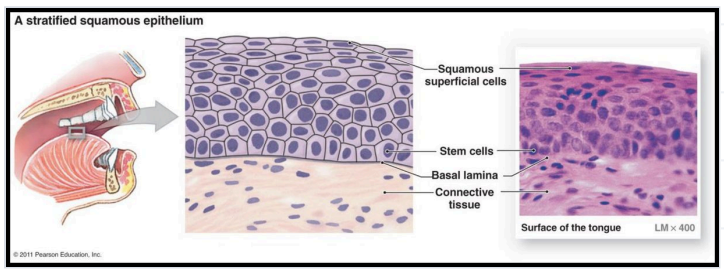
— เซลล์เรียงตัวกันตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป

— ส่วนใหญ่ทำหน้าที่ป้องกันอันตราย โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเสียดสีจากภายในหรือภายนอกร่างกาย

— การแยกชนิดของ stratified epithelium ให้ **ดูจากรูปร่างของเซลล์ชั้นบนสุดเท่านั้น** เพราะเซลล์ที่อยู่ใกล้ basement membrane เป็นรูปลูกบาศก์ทั้งหมดในทุกชนิด



จากรูปะ แผนภาพเยื่อบุหลายชั้น ชั้นบนเป็นเซลล์แบน (squamous-shaped cells) แต่ชั้นล่างที่ติดฐานเป็นเซลล์ลูกบาศก์ (cuboidal-shaped cells)



จากรูปะ stratified squamous epithelium ที่ผิวลิ้น (surface of the tongue) ชั้นบนเป็นเซลล์แบน (squamous superficial cells) ส่วนชั้นล่างมี stem cells วางบน basal lamina และใต้ลงไปคือ connective tissue

Stratified epithelium แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ

1. Stratified squamous epithelium ซึ่งแบ่งย่อยเป็น non-keratinizing และ keratinizing
2. Stratified cuboidal epithelium
3. Stratified columnar epithelium
4. Transitional epithelium

1) Stratified squamous epithelium

ประกอบด้วยเซลล์หลายชั้น และชั้นบนเป็นเซลล์รูปร่างแบน แบ่งได้ 2 ชนิด

1.1 Non-keratinizing
(ชนิดชื้น moist type)

Stratified squamous non-keratinizing epithelium เป็นเยื่อบุผิวชนิดชื้น พบบริเวณที่มีการเสียดสีมาก เช่น ช่องปาก (oral cavity), คอหอย (pharynx), หลอดอาหาร (esophagus) และช่องคลอด (vagina)



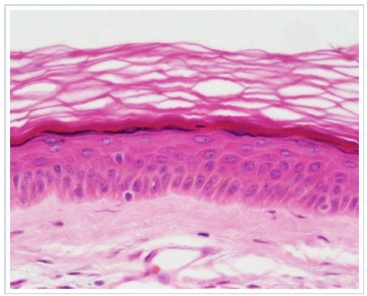
จากรูปะ ตำแหน่งที่พบ non-keratinizing type ได้แก่ ช่องปาก, คอหอยซึ่งแบ่งเป็น nasopharynx, oropharynx และ laryngopharynx, ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของเยื่อบุหลายชั้นที่ไม่มี keratin และภาพเยื่อบุผิวด้านในของหลอดอาหาร

โน้ต

1.2 Keratinizing

(ชนิดแห้ง dry type)

Stratified squamous keratinizing epithelium เป็นเยื่อบุผิวชนิดแห้ง เซลล์เรียงหลายชั้นและชั้นบนแบน เซลล์จะสร้างสาร **keratin** ออกมาปกคลุมผิวชั้นบน เพื่อป้องกันการเสียดสีและป้องกันการระเหยของน้ำออกจากร่างกาย พบที่ชั้นหนังกำพร้า (epidermis)





จากรูป: หนังกำพร้า (epidermis) ซึ่งเป็น stratified squamous keratinizing epithelium ชั้นที่วงเล็บสีฟ้าชี้คือชั้น stratum corneum ที่เป็นแผ่น keratin อยู่บนสุด

2) Stratified cuboidal epithelium

— ประกอบด้วยเซลล์หลายชั้น โดยชั้นบนเป็นเซลล์รูปสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์

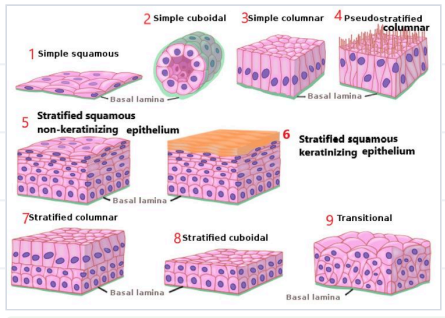
— พบเฉพาะที่ท่อใหญ่ ได้แก่ ท่อของต่อมน้ำลาย ท่อของต่อมน้ำนม และท่อของต่อมเหงื่อ

จากรูป: ต่อมน้ำลาย ได้แก่ parotid gland พร้อมท่อ parotid duct, sublingual gland และ submandibular gland ซึ่งท่อใหญ่ของต่อมเหล่านี้บุด้วย stratified cuboidal epithelium

3) Stratified columnar epithelium

— ประกอบด้วยเซลล์หลายชั้น ชั้นบนเป็นเซลล์รูปสี่เหลี่ยมทรงสูง และพบได้น้อยในร่างกาย

— พบที่ท่อทางเดินปัสสาวะของเพศชาย (male urethra)



จากรูป: แผนภาพเยื่อบุผิวทั้ง 9 แบบ ที่มีหมายเลขกำกับ ตั้งแต่ 1 simple squamous ไปจนถึง 9 transitional ใช้ทบทวนว่าแบบใดชั้นเดียวและแบบใดหลายชั้น

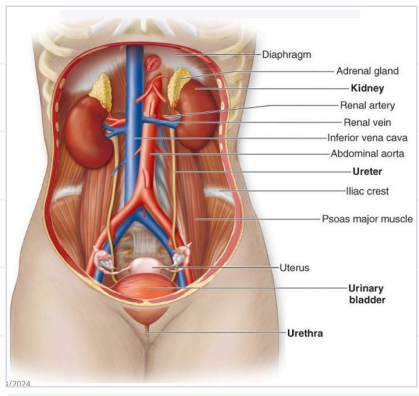
4) Transitional epithelium

— จัดเป็น stratified epithelium ชนิดหนึ่ง

— รูปร่างของเซลล์ไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้

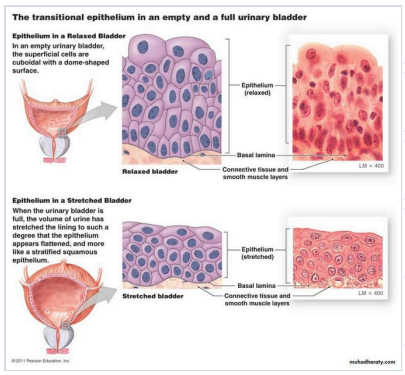
— พบที่กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder), ท่อทางเดินปัสสาวะในเพศหญิง (female urethra) และหลอดไต (ureter)

★ มีลักษณะพิเศษคือยืดหดตัวได้ ขณะที่กระเพาะปัสสาวะว่างเซลล์ชั้นบนจะมีรูปร่าง cuboid แต่ถ้ามีปัสสาวะอยู่เต็ม เซลล์ชั้นบนจะถูกยืดจนมีรูปร่าง squamous



จากรูป: ระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ไต (kidney), หลอดไต (ureter), กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder) และท่อปัสสาวะ (urethra) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พบ transitional epithelium

โน้ต



จากรูป: ด้านบนคือกระเพาะปัสสาวะที่ว่าง (relaxed bladder) เซลล์ชั้นบนป่องเป็นรูปโดม ส่วนด้านล่างคือกระเพาะปัสสาวะที่เต็ม (stretched bladder) เยื่อบุถูกยืดจนบางลงและเซลล์ชั้นบนแบนคล้าย squamous

B. Glandular epithelium

เป็นกลุ่มเซลล์ที่รวมตัวกันทำหน้าที่พิเศษในการขับสารที่เป็นของเหลว ซึ่งสารที่ขับออกมาอาจเป็น mucin (สารเหนียวข้น), serous (สารเหลวใส), ไขมัน หรือฮอร์โมน

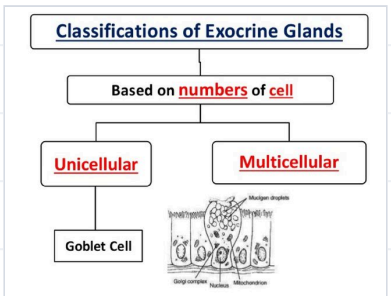
ต่อมมีท่อ (exocrine gland) แบ่งได้ 2 แบบ

แบ่งตามจำนวนเซลล์

- Unicellular gland (ต่อมเซลล์เดียว)
- Multicellular exocrine gland (ต่อมหลายเซลล์) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น simple และ compound

แบ่งตามลักษณะสารคัดหลั่ง

- Mucous gland
- Serous gland
- Mixed gland



จากรูป: แผนผังการจำแนกต่อมมีท่อตามจำนวนเซลล์ แบ่งเป็น unicellular คือ goblet cell และ multicellular ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์หลายเซลล์





จากรูป: ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของเยื่อบุลำไส้ ลูกศรสีแดงชี้ goblet cells ที่ป่องคล้ายถ้วยไวน์และมีเมือกสีจางอยู่ภายใน แทรกอยู่ระหว่างเซลล์แท่งสูง

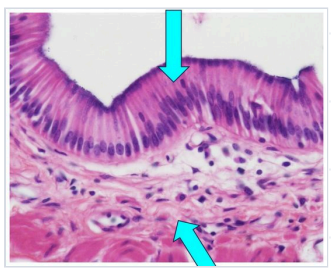
Unicellular gland
(ต่อมเซลล์เดียว)

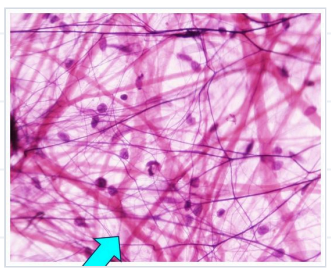
ตัวอย่างคือ **goblet cells** ซึ่งแทรกอยู่ในเยื่อบุผิวของทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ และสร้างเมือก

Multicellular exocrine gland แบ่งตามลักษณะสารคัดหลั่ง เป็น 3 ชนิด

1. **Mucous gland** คือต่อมที่สร้างสารคัดหลั่งที่เหนียวเป็นเมือก (mucous)
2. **Serous gland** คือต่อมที่สร้างสารคัดหลั่งเป็นน้ำใส (serous) ซึ่งมักเป็นพวกเอนไซม์
3. **Mixed gland** คือต่อมที่สร้างสารคัดหลั่งที่มีทั้งน้ำใสและเมือกปนกัน

2.5 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissues)





จากรูป: ซ้ายคือเยื่อบุผิว (epithelium tissue) ที่เซลล์เรียงชิดกันแน่น ส่วนขวาคือเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ที่มีเซลล์น้อยและมีเส้นใยกับสารระหว่างเซลล์มาก

— เป็นเนื้อเยื่อที่ช่วยยึดเนื้อเยื่ออื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน

— ต่างจาก epithelium ในเรื่องจำนวนเซลล์และสารที่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ คือ connective tissue มี **จำนวนเซลล์น้อย แต่มีสารระหว่างเซลล์มาก**

หน้าที่ของ connective tissues มี 5 ข้อ

1. **Supporting** เป็นโครงร่างของร่างกาย ได้แก่ กระดูก (bone) และกระดูกอ่อน (cartilage)
2. **Transport** ลำเลียงอาหาร ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น เลือด
3. **Storage** เก็บสะสมอาหารและเป็นฉนวนกันความร้อน เช่น ไขมัน

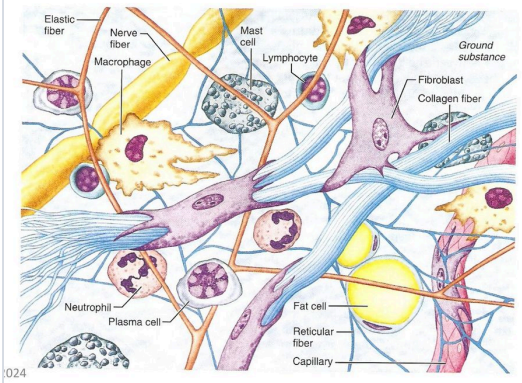
โน้ต

4. **Repair** ซ่อมแซมเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีกขาด

5. **Protection** ป้องกันอวัยวะภายใน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ส่วนประกอบของ connective tissues

ส่วนประกอบ	รายละเอียด
Connective tissue cells (เซลล์)	fibroblast, mast cell, adipose cell, plasma cell, macrophage และ leukocyte
Intercellular substance หรือ matrix (สารระหว่างเซลล์)	เส้นใย (fibers) ได้แก่ collagen fibers, elastic fibers และ reticular fibers
	Amorphous ground substance (สารพื้นที่ไม่มีรูปร่าง)



จากรูป: ภาพรวมของ connective tissue แสดงเซลล์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ fibroblast, macrophage, mast cell, lymphocyte, neutrophil, plasma cell และ fat cell ลอยอยู่ใน ground substance ร่วมกับเส้นใย collagen fiber, elastic fiber และ reticular fiber และมีหลอดเลือดฝอย (capillary) กับเส้นประสาท (nerve fiber) ผ่าน

A. เซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มี 6 ชนิด

1. Fibroblast
(ไฟโบรบลาสต์)
เป็นเซลล์ที่พบมากที่สุด มีรูปร่างแฉกคล้ายดาว และทำหน้าที่สร้างสารระหว่างเซลล์ ทั้ง fibers และ amorphous ground substance

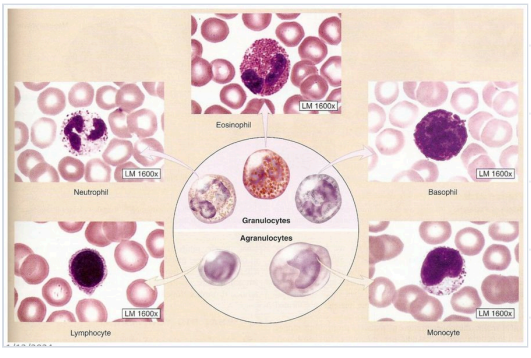
2. Macrophage
(แมโครฟาจ)
เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ทำลายและกำจัดเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอม หรือเซลล์ที่ตายแล้ว ด้วยวิธีการกิน (phagocytosis) แล้วย่อยสลายด้วย lysosome

3. Mast cell
(แมสต์เซลล์)
เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ ใน cytoplasm มี granule จำนวนมาก ซึ่งบรรจุ **histamine** ที่ช่วยขยายหลอดเลือด และ **heparin** ที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือด

4. Adipocyte
(adipose cell หรือ fat cell)
เป็นเซลล์ไขมัน นิวเคลียสถูกไขมันเบียดไปอยู่ชิดขอบด้านใดด้านหนึ่ง เซลล์จึงดูคล้ายวงแหวน

5. Plasma cell
(พลาสมาเซลล์)
เซลล์รูปไข่ นิวเคลียสเอียงไปด้านหนึ่ง และ chromatin ในนิวเคลียสจับตัวเป็นกลุ่มตามขอบ ดูคล้ายหน้าปัดนาฬิกา ทำหน้าที่สร้าง **antibodies (immunoglobulin)** ในสไลด์มีประโยคภาษาอังกฤษว่า The main role of plasma is to take nutrients, hormones, and proteins to the parts of the body that need it ซึ่งหมายถึงพลาสมาในเลือดที่ช่วยขนส่งสาร

6. Leukocyte
(เม็ดเลือดขาว)
เป็นเม็ดเลือดขาวที่ออกจากกระแสเลือดมาอยู่ใน connective tissue ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรค และจะเพิ่มจำนวนเมื่อมีการอักเสบหรือภูมิแพ้ โดยชนิดที่พบ ได้แก่ neutrophils, eosinophils, lymphocytes และ monocytes



จากรูป: เม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ๆ จากกล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ neutrophil, eosinophil, basophil (กลุ่ม granulocytes) และ lymphocyte, monocyte (กลุ่ม agranulocytes)

โน้ต

B. สารที่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ (Intercellular substance)

1) เส้นใย (connective tissue fibers) สร้างโดย fibroblast

1.1 Collagenous fibers
(เส้นใยคอลลาเจน)

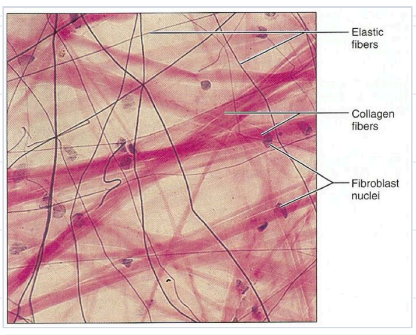
เป็นเส้นใยที่พบมากที่สุด ทนต่อแรงยืดและแรงดึง จึงพบในเนื้อเยื่อที่ต้องรับแรงดึง เช่น เส้นเอ็น (tendon)

1.2 Reticular fibers
(เส้นใยร่างแห)

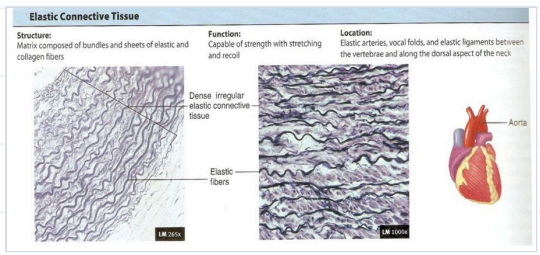
เป็น collagenous fibers ชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็ก แตกแขนงประสานกันเป็นร่างแห ทำหน้าที่พยุงโครงสร้างให้อวัยวะที่มีเซลล์จำนวนมาก เช่น ตับ ไขกระดูก ม้าม และต่อมน้ำเหลือง

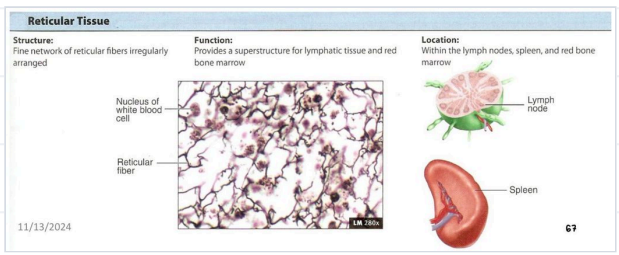
1.3 Elastic fibers
(เส้นใยยืดหยุ่น)

เป็นเส้นใยที่ยืดหยุ่นดี ยืดได้ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมด พบมากในเนื้อเยื่อที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น ผนังหลอดเลือดขนาดใหญ่



จากรูป: ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ เส้นใยสีชมพูหนาคือ collagen fibers เส้นบางสีเข้มคือ elastic fibers และจุดสีม่วงคือนิวเคลียสของ fibroblast





จากรูป: ซ้ายคือ elastic connective tissue ซึ่งมีเส้นใยยืดหยุ่นหนาแน่น พบที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (aorta) ส่วนขวาคือ reticular tissue ซึ่งเป็นร่างแหของเส้นใยเล็ก ๆ พบในต่อมน้ำเหลือง (lymph node), ม้าม (spleen) และไขกระดูก

2) Amorphous ground substance

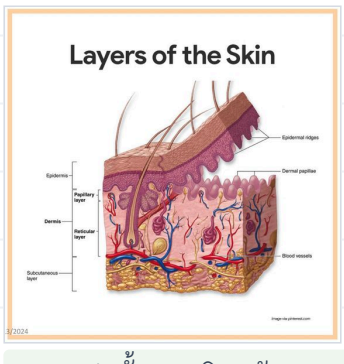
เป็นของเหลวหนืดใสคล้ายเจล ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ของเหลวในเนื้อเยื่อ (tissue fluid) แพร่ระหว่างเซลล์กับหลอดเลือดฝอย

C. ประเภทของ connective tissues

ประเภท	ชนิดย่อย
1. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันอย่างแท้ (connective tissue proper)	1.1 Loose connective tissue 1.2 Dense connective tissue
2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดพิเศษ (special connective tissue)	blood, bone, cartilage และ adipose tissue

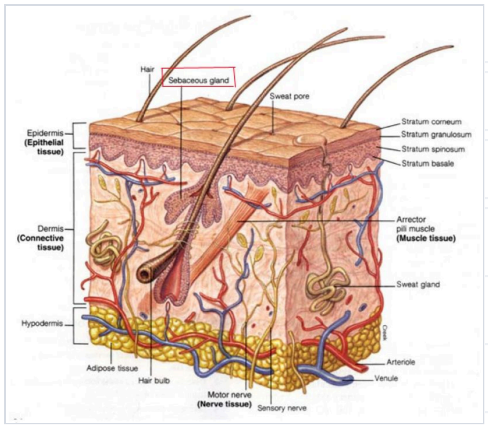
1.1 Loose connective tissue

— เป็น connective tissue ที่เซลล์และเส้นใยอยู่กันอย่างหลวม ๆ
— พบที่ผิวหนังชั้น dermis และชั้น submucosa ของท่อทางเดินอาหารและท่อทางเดินหายใจ



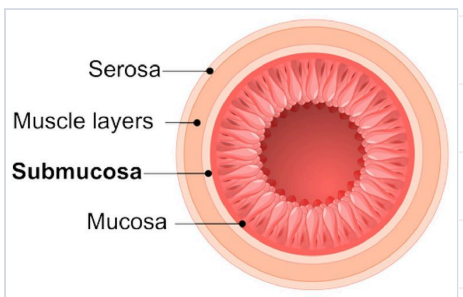
จากรูป: ชั้นของผิวหนัง (layers of the skin) ประกอบด้วย epidermis ชั้นบน, dermis ซึ่งแบ่งเป็น papillary layer และ reticular layer และ subcutaneous layer ด้านล่าง

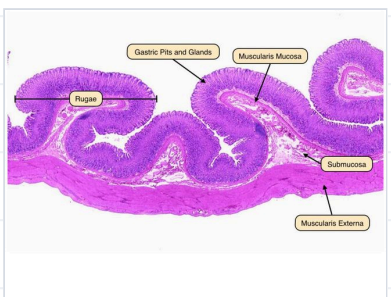
โน้ต



จากรูป: โครงสร้างผิวหนัง epidermis เป็นเยื่อบุผิว (epithelial tissue) dermis เป็น connective tissue และ hypodermis เป็นชั้นไขมัน ในชั้น dermis มีต่อมไขมัน (sebaceous gland) ต่อมเหงื่อ (sweat gland) กล้ามเนื้อ arrector pili และหลอดเลือด

ภาพผนังชั้นต่าง ๆ ของ small intestine ใช้ดูตำแหน่งชั้น submucosa ซึ่งเป็น loose connective tissue





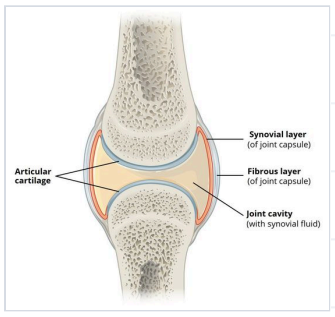
จากรูป: ซ้ายคือภาพตัดขวางของลำไส้ผนังจากในไปนอกคือ mucosa, submucosa, muscle layers และ serosa ส่วนขวาคือภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของกระเพาะอาหาร แสดง rugae, gastric pits and glands, muscularis mucosa, submucosa และ muscularis externa

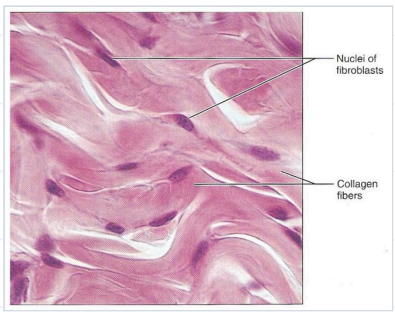
1.2 Dense connective tissue

เป็น connective tissue ที่เซลล์และเส้นใยอยู่กันอย่างหนาแน่น แบ่งเป็น 2 ชนิด

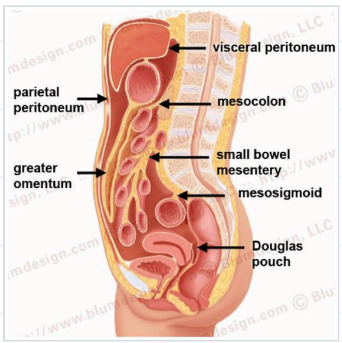
1) Dense irregular connective tissue

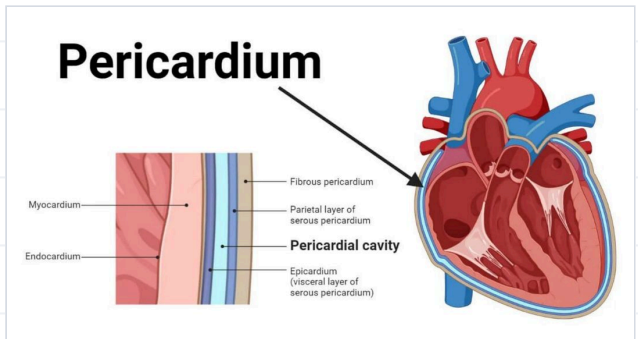
มีเส้นใยเรียงตัวหนาแน่นแต่**ไม่เป็นระเบียบ** จึงทนต่อแรงดึงได้ทุกทิศทาง พบที่ joint capsule, connective tissue ของ peritoneum และ connective tissue ของ fibrous pericardium





จากรูป: ซ้ายคือข้อต่อที่ห่อหุ้มด้วย joint capsule ซึ่งมี fibrous layer อยู่ด้านนอก ส่วนขวาคือภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของ dense irregular connective tissue ที่ collagen fibers วางสานกันหลายทิศทาง และมีนิวเคลียสของ fibroblast แทรก

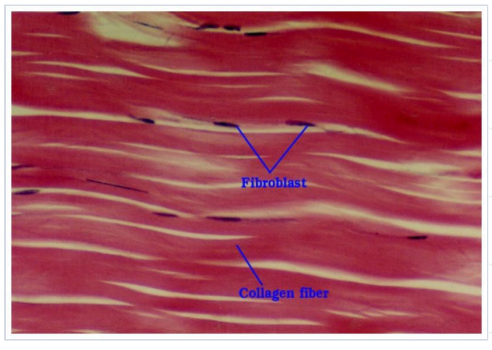


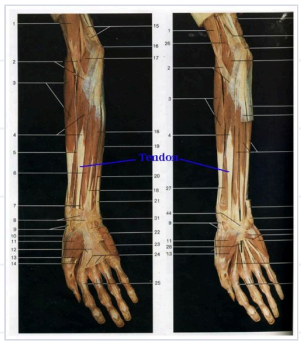


จากรูป: ซ้ายคือ peritoneum ในช่องท้อง ได้แก่ parietal peritoneum ที่บุผนังช่องท้อง, visceral peritoneum ที่หุ้มอวัยวะ, greater omentum และ mesentery ส่วนขวาคือ pericardium ที่หุ้มหัวใจ ซึ่งชั้นนอกสุดคือ fibrous pericardium

2) Dense regular connective tissue

มีเส้นใยเรียงตัวหนาแน่นและ**ขนานกันอย่างเป็นระเบียบ** จึงทนต่อแรงดึงได้เพียงทิศทางเดียว เช่น เอ็น (tendon)



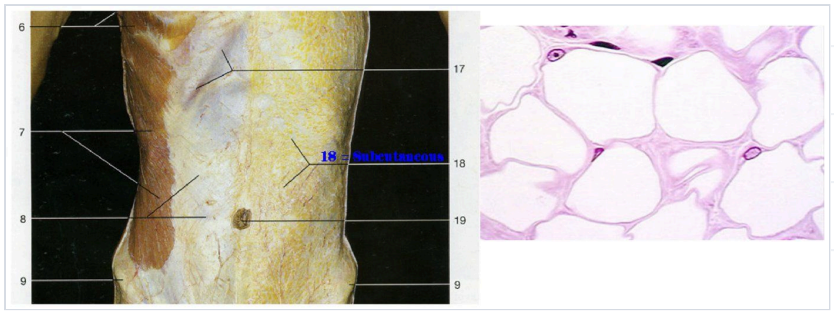


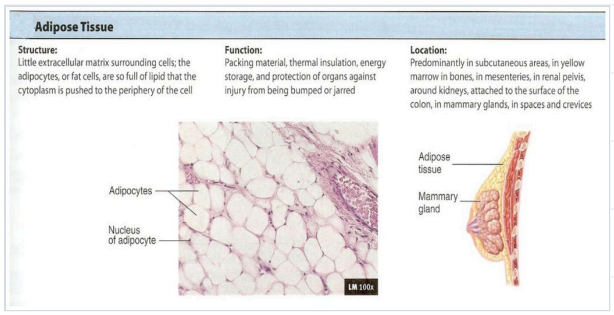
จากรูป: ซ้ายคือภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของเอ็น collagen fibers เรียงขนานเป็นแนวเดียวและมีนิวเคลียสของ fibroblast เรียงแถวอยู่ระหว่างเส้นใย ส่วนขวาคือแขนของอาจารย์ใหญ่ที่เห็นเส้นเอ็น (tendon) ยาวไปที่ข้อมือและนิ้ว

โน้ต

2. Special connective tissue

ตัวอย่างคือ **adipose connective tissue** ซึ่งอยู่ในชั้นไขมันใต้ผิวหนัง (hypodermis หรือ subcutaneous layer)





จากรูป: ซ้ายคือชั้นไขมันใต้ผิวหนังในอาจารย์ใหญ่ และภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของเซลล์ไขมันที่เป็นวงใสคล้ายวงแหวน ส่วนขวาคือแผ่นสรุป adipose tissue ซึ่งทำหน้าที่สะสมพลังงาน เป็นฉนวนกันความร้อน และรองรับแรงกระแทก พบใต้ผิวหนัง รอบไต และในเต้านม

★★ สรุป: loose CT เส้นใยหลวม พบใน dermis และ submucosa ส่วน dense irregular เส้นใยแน่นแต่สานหลายทิศ และ dense regular เส้นใยแน่นเรียงขนานทิศเดียว เช่น tendon

ตัวย่อ

CT = connective tissue (เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน)

โน้ต

ระบบปกคลุมร่างกาย Integumentary System

2.6 โครงสร้างของระบบปกคลุมร่างกาย

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า (epidermis)
2. ผิวหนังชั้นหนังแท้ (dermis)
3. อวัยวะที่ดัดแปลงมาจากผิวหนัง เช่น ต่อมเหงื่อ และต่อมไขมัน

ผิวหนัง (skin)

ตัวย่อ
mm = millimeter (มิลลิเมตร หน่วยวัดความยาว)

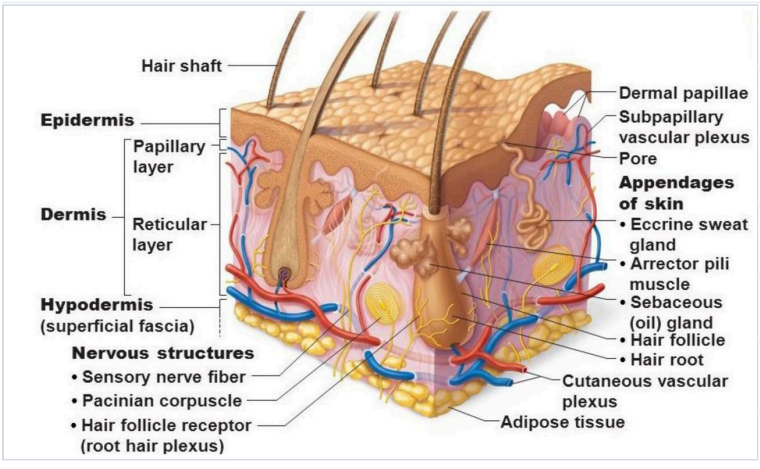
— ผิวหนังของมนุษย์หนาไม่เท่ากัน ตั้งแต่ 0.5 mm ที่เปลือกตา ถึง 4.0 mm ที่ส้นเท้า โดยชั้น epidermis หนาประมาณ 0.4 ถึง 1.5 mm

— บริเวณที่ผิวหนังหนามากคือฝ่ามือและฝ่าเท้า

— บริเวณที่บางที่สุดคือเปลือกตา



จากรูป: ความหนาของผิวหนังบนใบหน้าแต่ละตำแหน่ง ผิวรอบตาบางที่สุด ประมาณ 0.5 mm ส่วนแก้มและคางหนาได้ถึงประมาณ 1.5 mm



จากรูป: โครงสร้างผิวหนังทั้งหมด epidermis อยู่บนสุด ถัดลงมาคือ dermis ที่แบ่งเป็น papillary layer และ reticular layer และล่างสุดคือ hypodermis (superficial fascia) นอกจากนี้ยังแสดงอวัยวะที่ดัดแปลงจากผิวหนัง ได้แก่ ต่อมเหงื่อ eccrine, กล้ามเนื้อ arrector pili, ต่อมไขมัน, รากขน และตัวรับความรู้สึก เช่น Pacinian corpuscle

A. หนังกำพร้า (Epidermis)

— เป็นเยื่อบุผิวชนิด **stratified squamous keratinizing epithelium**

— มีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรค และป้องกันของเหลวออกจากร่างกาย

— ในชั้นนี้ไม่พบหลอดเลือด จึงได้รับอาหารโดยการแพร่ (diffusion) จากหลอดเลือดในชั้นหนังแท้

Epidermis มี 5 ชั้น เรียงจากในสุดไปนอกสุด

1. Stratum basale (หรือ stratum germinativum)
เป็นชั้นในสุด เซลล์ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่าง dermis และ epidermis เซลล์ชั้นนี้แบ่งตัวสูงมาก เพื่อเจริญขึ้นไปแทนเซลล์ชั้นบนที่ตายและหลุดไป และในชั้นนี้พบ **melanocytes** ที่สร้างเม็ดสี melanin ทำให้ผิวมีสีน้ำตาลหรือดำถ้ามีเม็ดสีมาก

2. Stratum spinosum (ชั้นเซลล์หนาม)
เซลล์รูปหลายเหลี่ยม เรียงซ้อนกัน 5 ถึง 10 ชั้น เรียกเซลล์ชั้นนี้ว่า prickle cell (spinous cell) เพราะขอบเซลล์มีลักษณะคล้ายหนามยื่นไปยึดกับเซลล์ข้างเคียง

3. Stratum granulosum (ชั้นเซลล์มีแกรนูล)
หนาประมาณ 3 ถึง 5 ชั้นในผิวหนังหนา เซลล์เป็นรูปหลายเหลี่ยมแบน ๆ และมี granules ซึ่งบรรจุสารที่จะกลายเป็น keratin เพื่อเคลือบผิวในชั้น stratum corneum

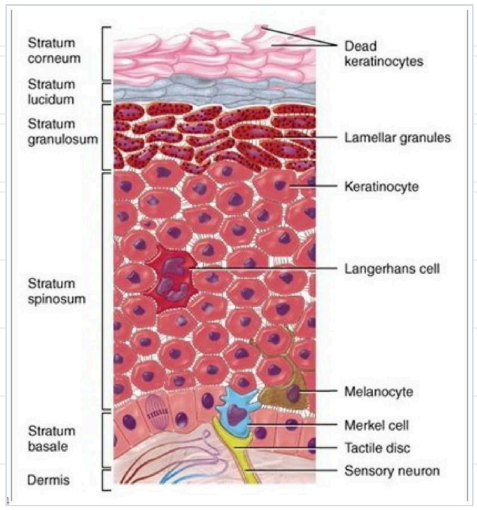
โน้ต

4. Stratum lucidum
(ชั้นใส)

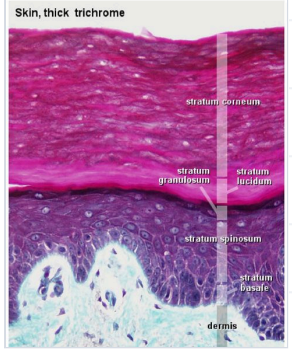
เป็นชั้นบาง ๆ ซึ่งปกติพบเฉพาะในผิวหนังชนิดหนา เช่น ฝ่ามือและฝ่าเท้า

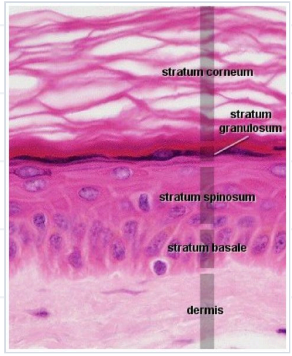
5. Stratum corneum
(ชั้นขี้ไคล)

เป็นชั้นนอกสุด ประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้ว แบน ไม่มีนิวเคลียส และภายในเซลล์มี keratin



จากรูป: ชั้นของ epidermis จากล่างขึ้นบนคือ stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum และ stratum corneum โดยมีเซลล์พิเศษแทรก ได้แก่ melanocyte, Langerhans cell และ Merkel cell ที่ติดกับปลายประสาทรับสัมผัส





จากรูป: ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ของผิวหนัง ซ้ายคือผิวหนาย้อมสี trichrome ที่เห็นครบทั้ง 5 ชั้นรวมถึง stratum lucidum ส่วนขวาคือผิวบางที่เห็น stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale และ dermis

★ stratum corneum มีเซลล์ตาย (dead skin) 15 ถึง 30 ชั้น และเซลล์จากชั้น stratum basale ใช้เวลา 15 ถึง 35 วัน ในการเคลื่อนขึ้นไปจนถึง stratum corneum

จำลำดับจากล่างขึ้นบน: Basale, Spinosum, Granulosum, Lucidum, Corneum ท่องว่า "บ้าน สวย กลาง ลำ คลอง"

เซลล์ของ epidermis มี 4 ชนิด

1. Keratinocytes
(เซลล์สร้างเคราติน)

เป็นเซลล์ที่พบมากที่สุดของ epidermis พบตั้งแต่ชั้น stratum basale จนถึง stratum corneum และสร้าง keratin เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากร่างกาย

2. Melanocytes
(เซลล์สร้างเม็ดสี)

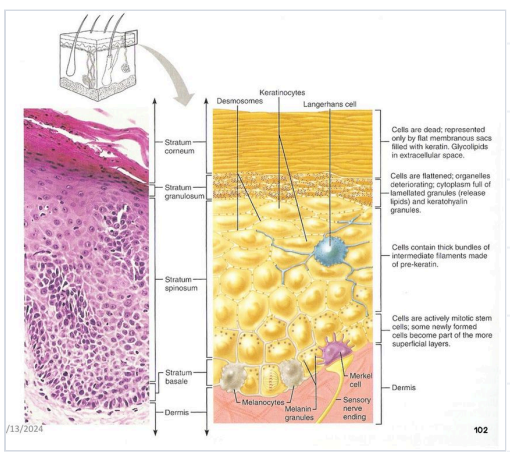
สร้าง melanin ซึ่งทำให้เกิดสีที่ผิวหนัง ผม และม่านตา แล้วส่งออกนอกเซลล์เข้าไปอยู่ใน cytoplasm ของ keratinocytes

3. Langerhans cells
(เซลล์ภูมิคุ้มกัน)

เป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน พบทั่วไปในชั้นหนังกำพร้า หนังแท้ และต่อมน้ำเหลือง

4. Merkel cells
(เซลล์รับสัมผัส)

รับความรู้สึกสัมผัสที่ละเอียดมาก (high tactile sensitivity) พบมากในบริเวณที่ไวต่อการสัมผัส เช่น ปลายนิ้ว ริมฝีปาก (lips) และในช่องปาก



จากรูป: ภาพเทียบระหว่างกล้องจุลทรรศน์ (ซ้าย) กับภาพวาด (ขวา) ของชั้น epidermis แสดงตำแหน่งของ keratinocytes, melanocyte และ Merkel cell ในชั้น stratum basale และ Langerhans cell ในชั้น stratum spinosum

โน้ต

B. หนังแท้ (Dermis)

— เป็นชั้นที่อยู่ใต้ epidermis ลงไป ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissues)

— ใต้ชั้น dermis คือชั้นไขมัน (hypodermis หรือ superficial fascia)

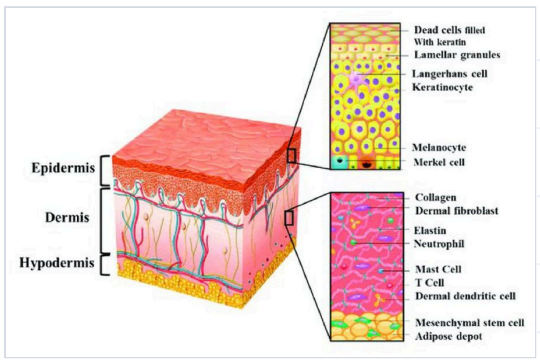
Dermis แบ่งเป็น 2 ชั้น

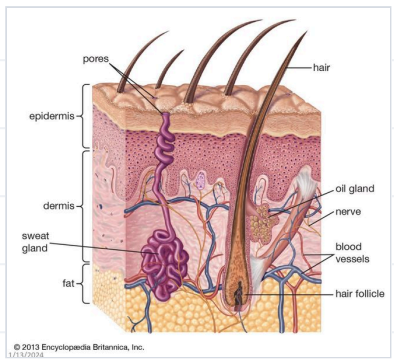
1. Papillary layer
(ชั้นปุ่ม)

อยู่ติดกับหนังกำพร้า มีลักษณะโค้งขึ้นลงเป็นคลื่น เรียกส่วนที่ยื่นขึ้นไปว่า **dermal papilla**

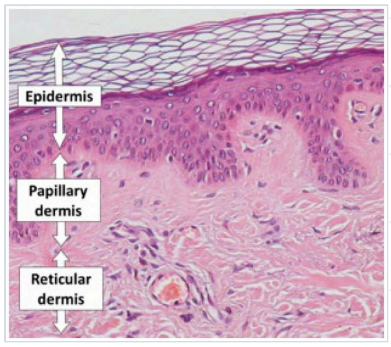
2. Reticular layer
(ชั้นร่างแห)

ส่วนใหญ่เป็นเส้นใย (fibers) กระจายอยู่ทั่วไป และมีเส้นเลือดและเส้นประสาทจำนวนมาก





จากรูป: ซ้ายคือภาพขยายแต่ละชั้นของผิวหนัง ชั้น epidermis มี keratinocyte, Langerhans cell, melanocyte และ Merkel cell ชั้น dermis มี collagen, fibroblast, mast cell และ T cell และชั้น hypodermis เป็นที่สะสมไขมัน (adipose depot) ส่วนขวาคือภาพผิวหนังที่มีรูขุมขน (pores) ต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน (oil gland) และชั้นไขมัน (fat)

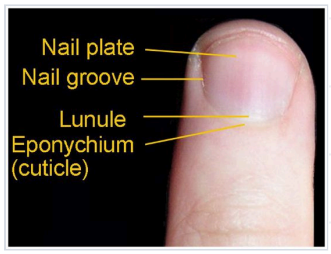


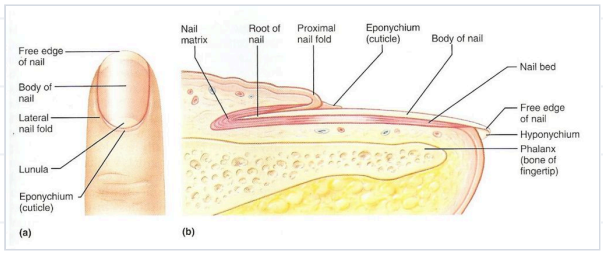
จากรูป: ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ ชั้นบนคือ epidermis ถัดมาคือ papillary dermis ที่เป็นคลื่นใต้ epidermis และล่างสุดคือ reticular dermis ที่มีเส้นใยหนาแน่น

2.7 อวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนังชั้น epidermis

ได้แก่ เล็บ (nail), ขน (hair), ต่อมเหงื่อ (sweat gland) และต่อมไขมัน (sebaceous gland)

1) เล็บ (nail)





จากรูป: ซ้ายคือภาพนิ้วจริงที่ชี้ nail plate, nail groove, lunule และ eponychium (cuticle) ส่วนขวาคือภาพวาดเล็บด้านบนและภาพตัดตามยาว แสดง nail matrix ที่โคนเล็บ, root of nail, proximal nail fold, body of nail, free edge, hyponychium และ nail bed ที่อยู่ใต้แผ่นเล็บ

1.1 Nail plate
(nail body แผ่นเล็บ)

เป็นแผ่นบาง ๆ รูปตัว U แข็งแต่ไม่หนามาก ปลายเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว จึงตัดออกได้โดยไม่เจ็บ

1.2 Lunula
(จันทร์เสี้ยวที่โคนเล็บ)

ที่โคนเล็บด้านบนมีบริเวณสีขาวรูปครึ่งวงกลม เป็นส่วนของเล็บที่กำลังงอกเจริญใหม่

1.3 Nail bed
(พื้นเล็บ)

เป็น epithelium หนาที่อยู่ใต้แผ่นเล็บ มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมาก จึงทำให้เล็บมีสีชมพูเรื่อ ๆ

โน้ต





จากรูปะ ซ้ายคือนิ้วที่เล็บหลุดออกเห็น nail bed ที่มีเลือดออก เพราะ nail bed มีเส้นเลือดมาก ส่วนขวาคือเล็บที่กำลังงอกขึ้นใหม่จากโคนเล็บหลังเล็บเดิมเสียหาย

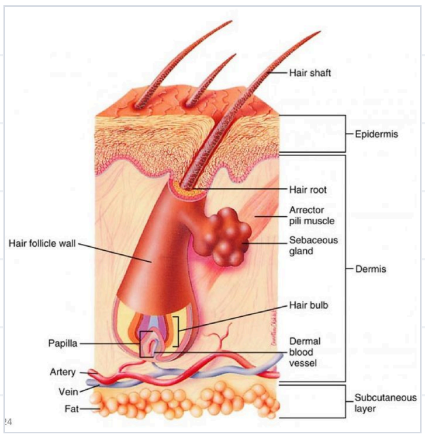
2) ขน (hair)

2.1 Hair shaft
(ลำขน)

เป็นส่วนที่โผล่พ้นผิวหนัง ซึ่งเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว จึงตัดออกได้โดยไม่เจ็บ

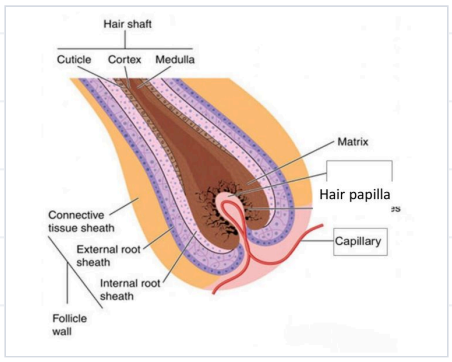
2.2 Hair root
(รากขน)

เป็นส่วนที่อยู่ลึกลงไปในผิวหนัง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่หุ้มอยู่ข้างนอก เรียกว่า **hair follicle** ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจาก epidermis และส่วนที่อยู่ข้างใน เรียกว่า **hair papilla (dermal papilla)** ซึ่งเป็นส่วนของชั้น dermis

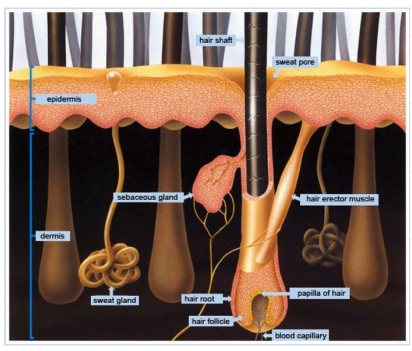


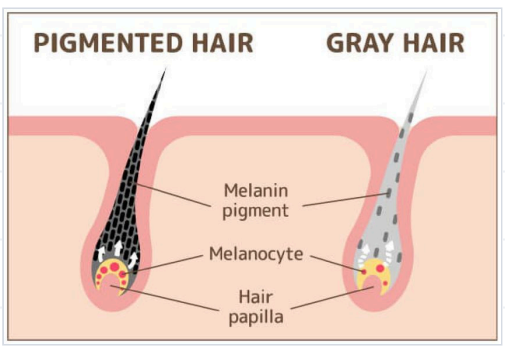
จากรูปะ ขนที่ฝังอยู่ในผิวหนัง ส่วนที่โผล่พ้นผิวคือ hair shaft ส่วนที่อยู่ใต้ผิวคือ hair root ซึ่งปลายล่างโป่งเป็น hair bulb และมี papilla ที่มีหลอดเลือดอยู่ข้างใน นอกจากนี้มีต่อมไขมัน (sebaceous gland) และกล้ามเนื้อ arrector pili ติดกับรากขน

การเจริญและการงอกยาวของขนเกิดจากการแบ่งเซลล์บริเวณที่อยู่เหนือ hair papilla และสีของขนขึ้นกับปริมาณการกระจายของเม็ดสี melanin โดยคนที่ผมหงอกจะสร้าง melanin ลดลง



จากรูปะ ภาพตัดตามยาวของรากขน hair shaft ประกอบด้วย cuticle, cortex และ medulla ส่วนล่างคือ matrix ที่แบ่งเซลล์ และ hair papilla ที่มีหลอดเลือดฝอย (capillary) โดยมี internal root sheath, external root sheath และ connective tissue sheath ห่อหุ้มอยู่



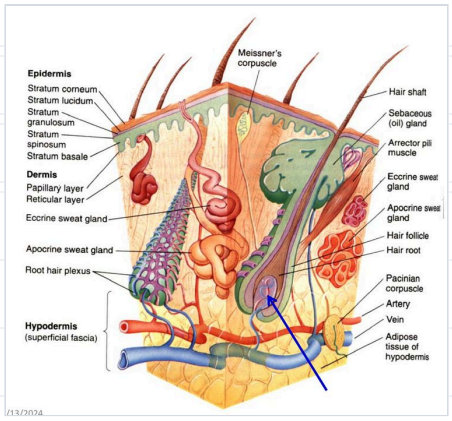


จากรูปะ ซ้ายคือภาพรวมขนในผิวหนัง แสดง hair shaft, hair root, hair follicle, papilla of hair, sebaceous gland และกล้ามเนื้อทำให้ขนลุก (hair erector muscle) ส่วนขวาเปรียบเทียบเส้นผมที่มีสี (pigmented hair) ซึ่ง melanocyte ส่งเม็ดสี melanin เข้าเส้นผม กับผมหงอก (gray hair) ที่มีเม็ดสีน้อยมาก

Arrector pili muscle

เป็น **กล้ามเนื้อเรียบ** ปลายข้างหนึ่งติดกับ papillary layer ของชั้นหนังแท้ และอีกปลายติดกับ dermal sheath ที่ล้อมรอบ hair follicle เมื่อกล้ามเนื้อนี้หดตัวจะดึงขนให้ตั้งขึ้น ทำให้เกิดอาการขนลุก

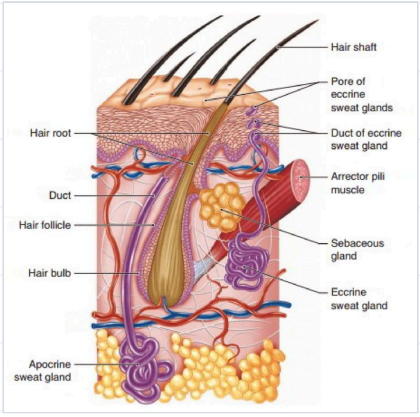
โน้ต



จากรูปะ ภาพผิวหนังที่ลูกศรชี้กล้ามเนื้อ arrector pili ซึ่งยึดระหว่างรากขนกับชั้น papillary ของ dermis และแสดงต่อมเหงื่อ eccrine กับ apocrine, ต่อมไขมัน และตัวรับความรู้สึก Meissner's corpuscle กับ Pacinian corpuscle

3) ต่อมเหงื่อ (sweat gland)

เป็นหลอดยาว ตอนล่างขดกันเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มด้าย ซึ่งเป็นส่วนที่ขับเหงื่อ พบทั่วไปในร่างกาย และแบ่งเป็น 2 ชนิด

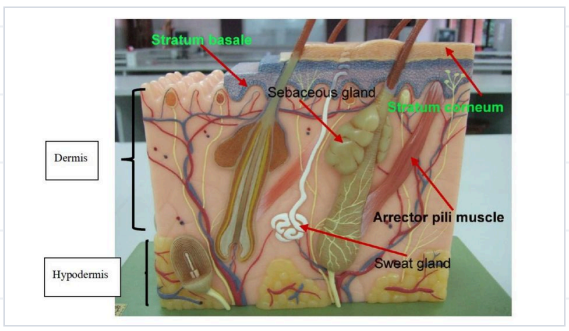


จากรูปะ ต่อมเหงื่อในผิวหนัง ต่อมเหงื่อ eccrine มีท่อเปิดเป็นรูเหงื่อบนผิว (pore of eccrine sweat gland) ส่วนต่อมเหงื่อ apocrine มีท่อเปิดเข้าสู่ hair follicle และยังเห็นต่อมไขมัน (sebaceous gland) กับกล้ามเนื้อ arrector pili

	Eccrine sweat gland	Apocrine sweat gland
ลักษณะเหงื่อ	น้ำใส	เหนียวข้น ขุ่นขาวคล้ายน้ำนม
ท่อเปิดที่	ผิวหนังโดยตรง	โคนขน (hair follicle)
ตำแหน่งที่พบ	ทั่วไปตามผิวหนังของร่างกาย	รักแร้ อวัยวะสืบพันธุ์ และหนังศีรษะ

4) ต่อมไขมัน (sebaceous gland)

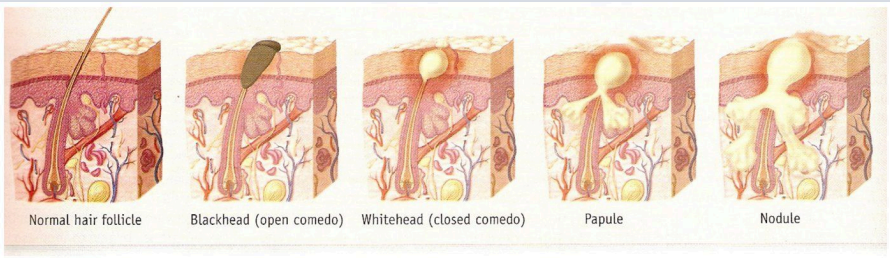
- เป็นต่อมที่สร้างไขมัน (sebum) โดยมีท่อสั้น ๆ ไปเปิดที่โคนของผมหรือขน
- ก่อนวัยรุ่นต่อมไขมันมีขนาดเล็กมาก แต่เมื่อเข้าวัยรุ่น การทำงานและขนาดของต่อมจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่วัยรุ่นมักเป็นสิว



จากรูปะ หุ่นจำลองผิวหนัง ชี้ต่อมไขมัน (sebaceous gland) ที่ติดกับรากขน กล้ามเนื้อ arrector pili ต่อมเหงื่อ (sweat gland) และชั้น dermis กับ hypodermis

โน้ต

การอุดตันของต่อมไขมัน



จากรูปะ ลำดับการเกิดสิวจากซ้ายไปขวา ได้แก่ รูขุมขนปกติ (normal hair follicle), สิวหัวดำ (blackhead หรือ open comedo), สิวหัวขาว (whitehead หรือ closed comedo), สิวอักเสบตุ่มแดง (papule) และสิวก้อนลึก (nodule)

★ เมื่อไขมันและเซลล์ที่ตายแล้วอุดตันท่อของต่อมไขมัน จะเกิดเป็นสิว ถ้ารูเปิดอยู่จะเป็นสิวหัวดำ ถ้ารูปิดจะเป็นสิวหัวขาว และถ้ามีการอักเสบจะกลายเป็นตุ่มแดงหรือก้อนลึก

โน้ต